



UE 25 Limoges - Méthodologie de
l'entraînement sportif

UE 2 Poitiers Angoulême - Entraînement
sportif et société

Matière : Ethique, prévention, gestion à long terme de la carrière sportive

- Partie 1 : Prévention des facteurs à risques : Problématique de l'hyperspécialisation précoces des 10 – 15 ans
 - Eléments de cadrage
 - Prévenir les blessures des athlètes adolescents, éléments médicaux et scientifiques, éléments de positionnements,
 - Considérations idéologiques de l'estimation des potentiels
 - Faut-il spécialiser tôt le jeune sportif pour en faire un champion
- Partie 2 : La programmation de l'entraînement chez l'enfant
 - Eléments de cadrage
 - Stratégie de formation à long terme
- Partie 3 : Dopage Martine Prevost Dct Medecin Fédéral,
 - Membre Comité Directeur : Phénomène du dopage chez le sportif.
 - I Run Clean : obtenir le diplôme pour valider cette partie (2pts)

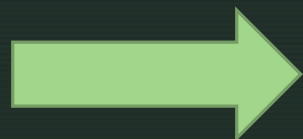


Partie 1 : Prévention des facteurs à risques : Problématique de l'hyperspécialisation précoces des 10-15 ans

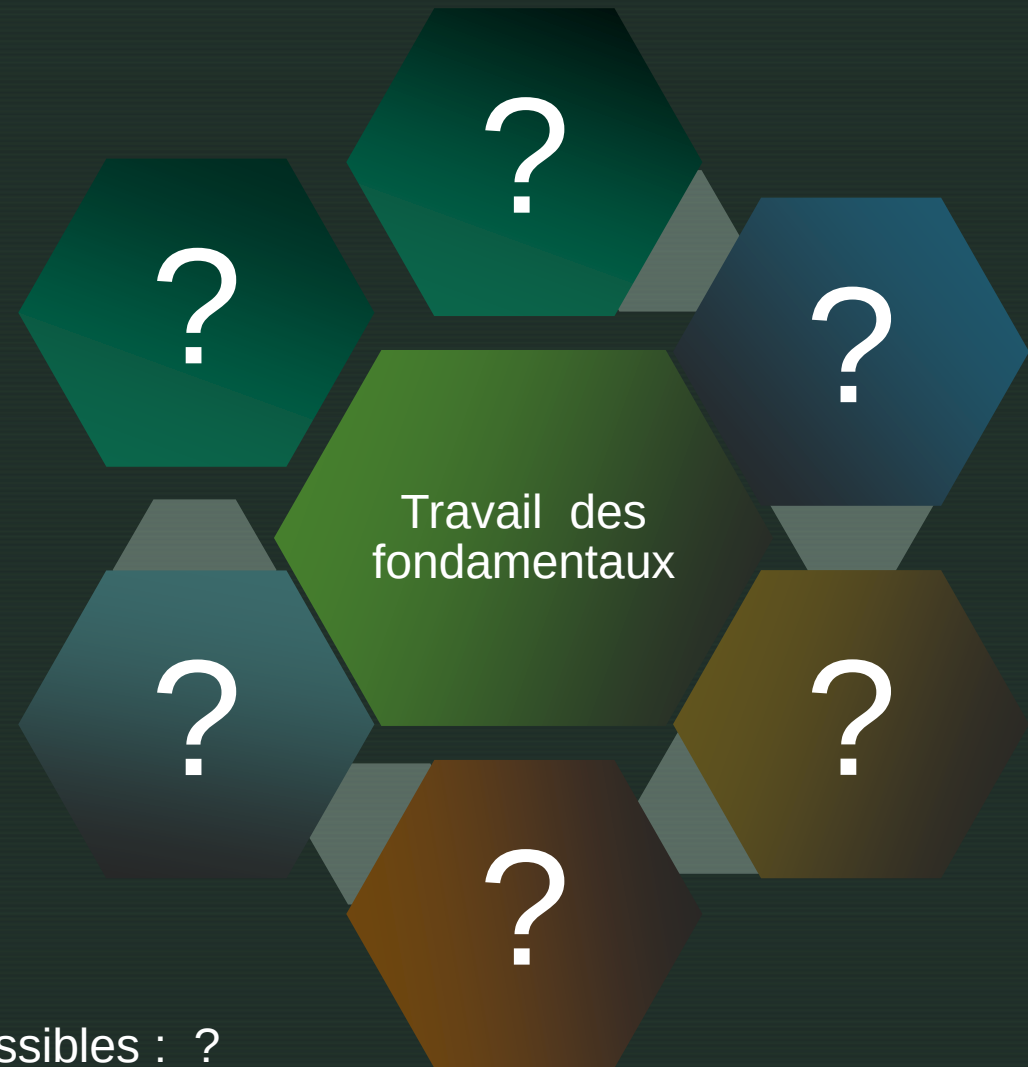
- Éléments de cadrage inspirés de Christophe Keller
« la Prophylaxie dans le sport de Ht Niveau »
associé à Anne Laure Lorigny, Editions Savoirs
d'experts, INSEP, 2019



Spécialisation
précoce au
détriments du
Travail des
Fondamentaux :



Réponses possibles : ?



Spécialisation précoce au détriments du :



Chaque sportif, d'autant plus un jeune, est singulier. Le sportif prépubère a un cycle de maturation qui lui est propre, tout autant qu'un bagage ostéoarticulaire, musculaire, cardio-vasculaire et quelques fois un antécédent de blessure individualisé. Il est important de rappeler qu'au même âge, on note également des différences significatives de maturation entre les garçons et les filles.

Le non-respect de certaines préconisations liées à la période prépubère peut être identifié comme un facteur de risques. Il sera bien souvent la source de différentes problématiques engendrant un processus pathologique et/ou à l'origine de technopathies quelques fois irréversibles.



L'HYPERSPÉCIALISATION PRÉCOCE

Bien que l'on ne considère pas l'athlétisme comme un sport à maturation précoce contrairement au patinage artistique, à la gymnastique artistique/acrobatique etc., les exigences de l'acquisition précoce d'habiletés complexes et hyper spécifiques amènent quelques fois l'entraîneur à « vouloir gagner du temps ». Ce gain de temps se caractérise par une hyperspécialisation du jeune athlète à l'aide d'exercices orientés sur l'acquisition d'une technique la plus parfaite possible. La question à se poser est la suivante : le jeune sportif est-il équipé en termes de mobilité de forces afin de pouvoir réaliser l'habileté technique à effectuer ? Son « bagage » physique du moment, lui permet-il de réaliser l'habileté technique sans risque d'adaptations, qui potentiellement peuvent être un facteur favorisant l'émergence de blessures.

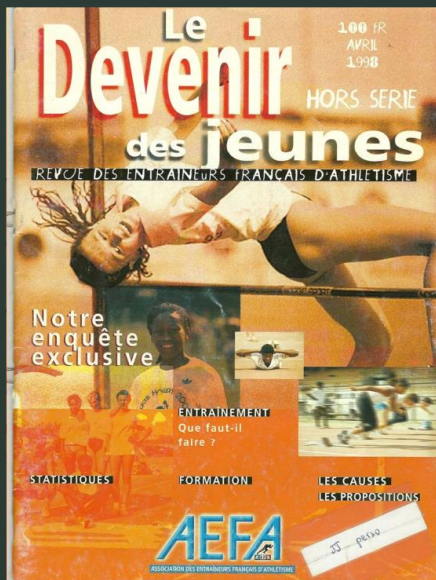


De ce fait, les jeunes sportifs ne deviennent-ils pas « hyperspécialisés » trop tôt ? Ne sont-ils pas contraints de supporter des charges de travail intenses sur des organismes non préparés ? Cette hyperspécialisation ne se fait-elle pas au détriment d'une construction générale, d'un développement « harmonieux » des habiletés perceptivo-motrices (agilité, coordination, équilibre, etc.) ?

Il faut garder à l'esprit que pour exécuter et optimiser l'apprentissage des habiletés dites « complexes », il faut d'une part être équipé pour le faire, d'autre part, maîtriser les « fondamentaux » généraux.



- Une hyperspécialisation précoce limitera le potentiel du jeune athlète/joueur dans l'ensemble des activités athlétiques y compris dans sa spécialité sportive



Exemple FFA 2002; 2005

les cadets

- 3/4 des podiumés cadets ne sont pas dans les 20 meilleurs seniors 8 ans plus tard

les benjamins

- 3% des benjamins arrivent en Senior **Jean-Paul BOURDON**
Enquête publiée en 2002 Sur l'effectif complet d'une année
- 16 000 benjamins donnaient 10 ans plus tard 480 seniors

les minimes

- en 2005 1/8 des Minimes de 99 de la FFA arrive en Espoir **Patrick GELLENS**

A nuancer sur les dernières études FFA avec la « particularité Française » – on en reparle...

Starting and Specialisation Ages of Elite Athletes across Olympic Sports: An International Cross-sectional Study

European Journal of Sport Sciences
www.ej-sport.org

Published Online: September 25, 2023

ISSN: 2796-0048

DOI: 10.24018/ejsport.2023.2.5.100

V. De Bosscher

Vrije Universiteit Brussel, Belgium.
(e-mail: veerle.de.bosscher@vub.be)

K. Descheemaeker*

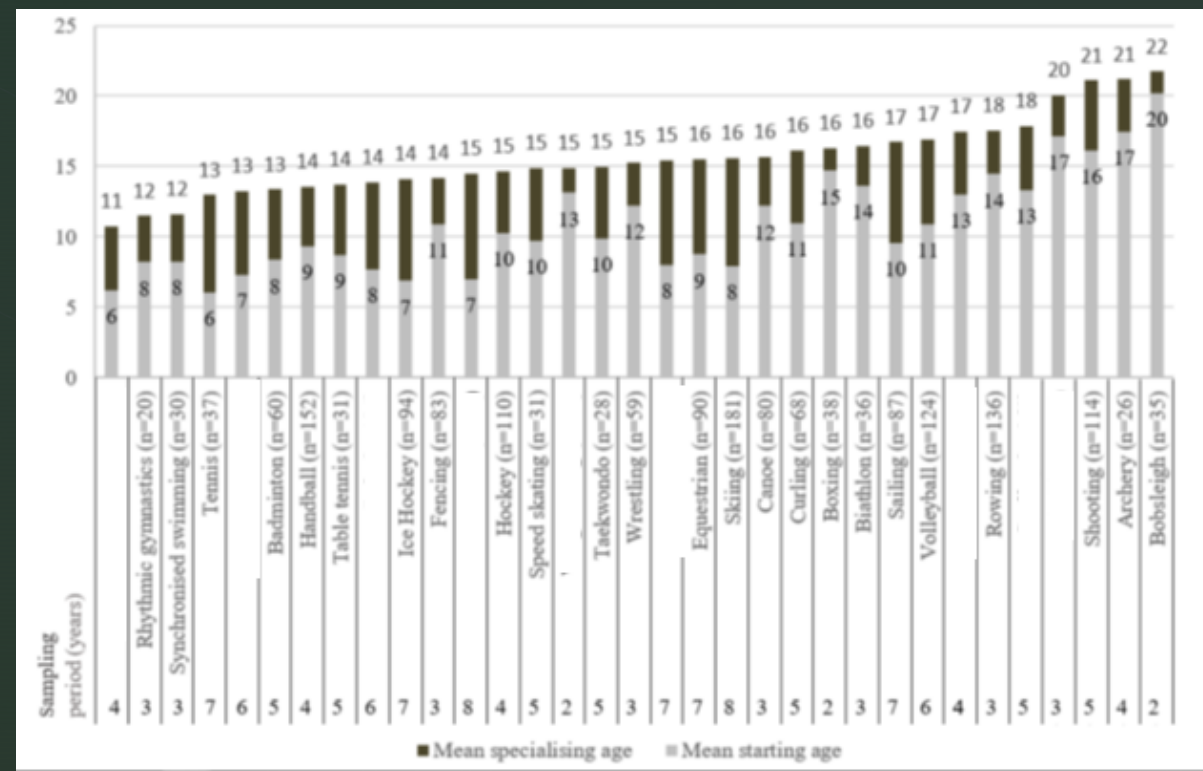
Vrije Universiteit Brussel, Belgium.
(e-mail: kari.descheemaeker@vub.be)

S. Shibli

Sheffield Hallam University, UK.
(e-mail: s.shibli@shu.ac.uk)

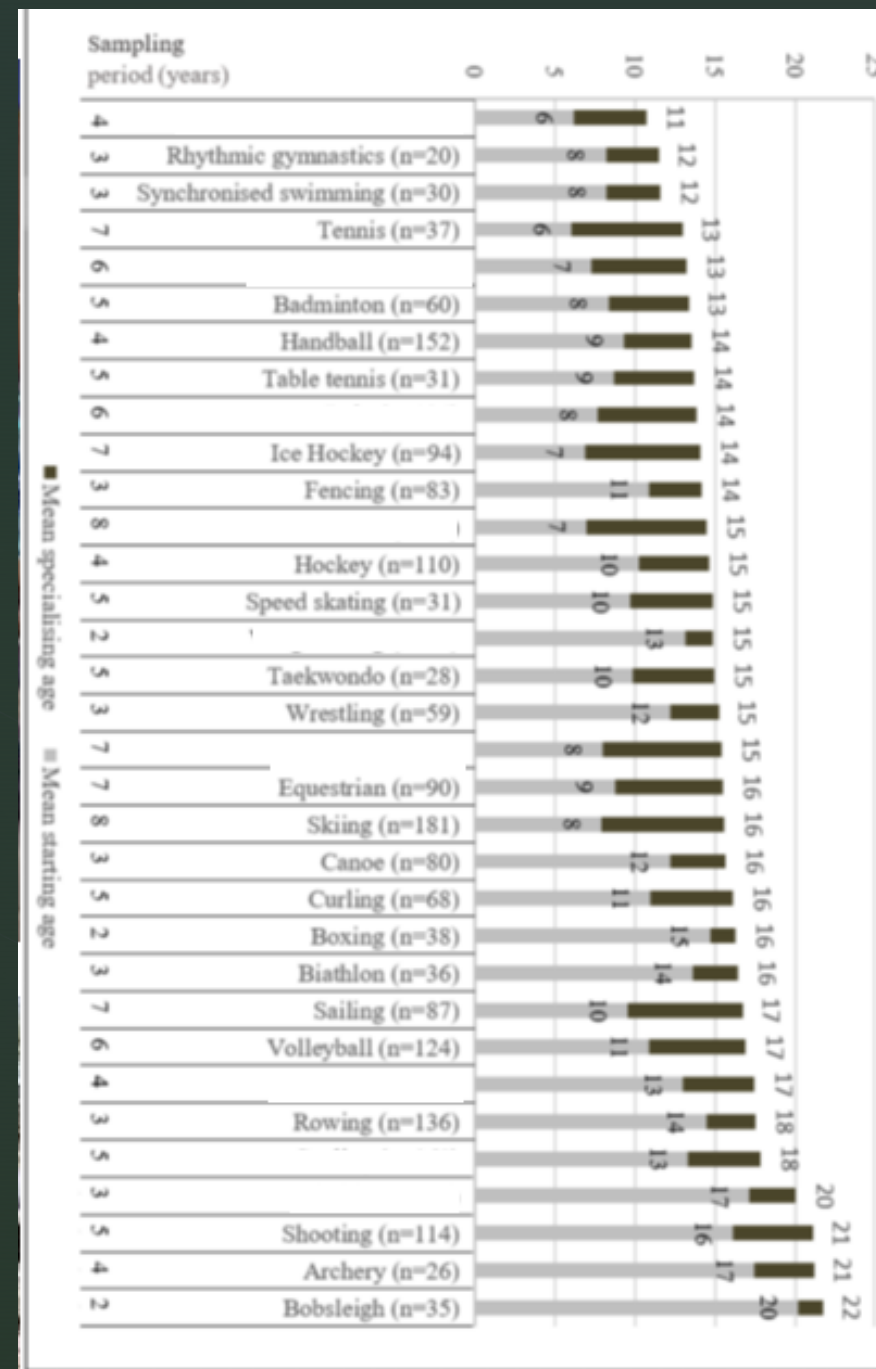
*Corresponding Author

Cet article présente de nouvelles perspectives sur les âges de début et de spécialisation des athlètes de classe mondiale dans divers sports olympiques. Au total, 2 838 athlètes de 13 nations et de 44 sports olympiques ont été inclus dans cette étude. Les résultats montrent que les athlètes de classe mondiale ont commencé leur sport actuel à l'âge de 10,6 ans ($\pm 5,3$) et ont décidé de se concentrer sur ce sport à l'âge de 15,6 ans ($\pm 5,0$), avec des variations évidentes de ces âges selon les différents sports.

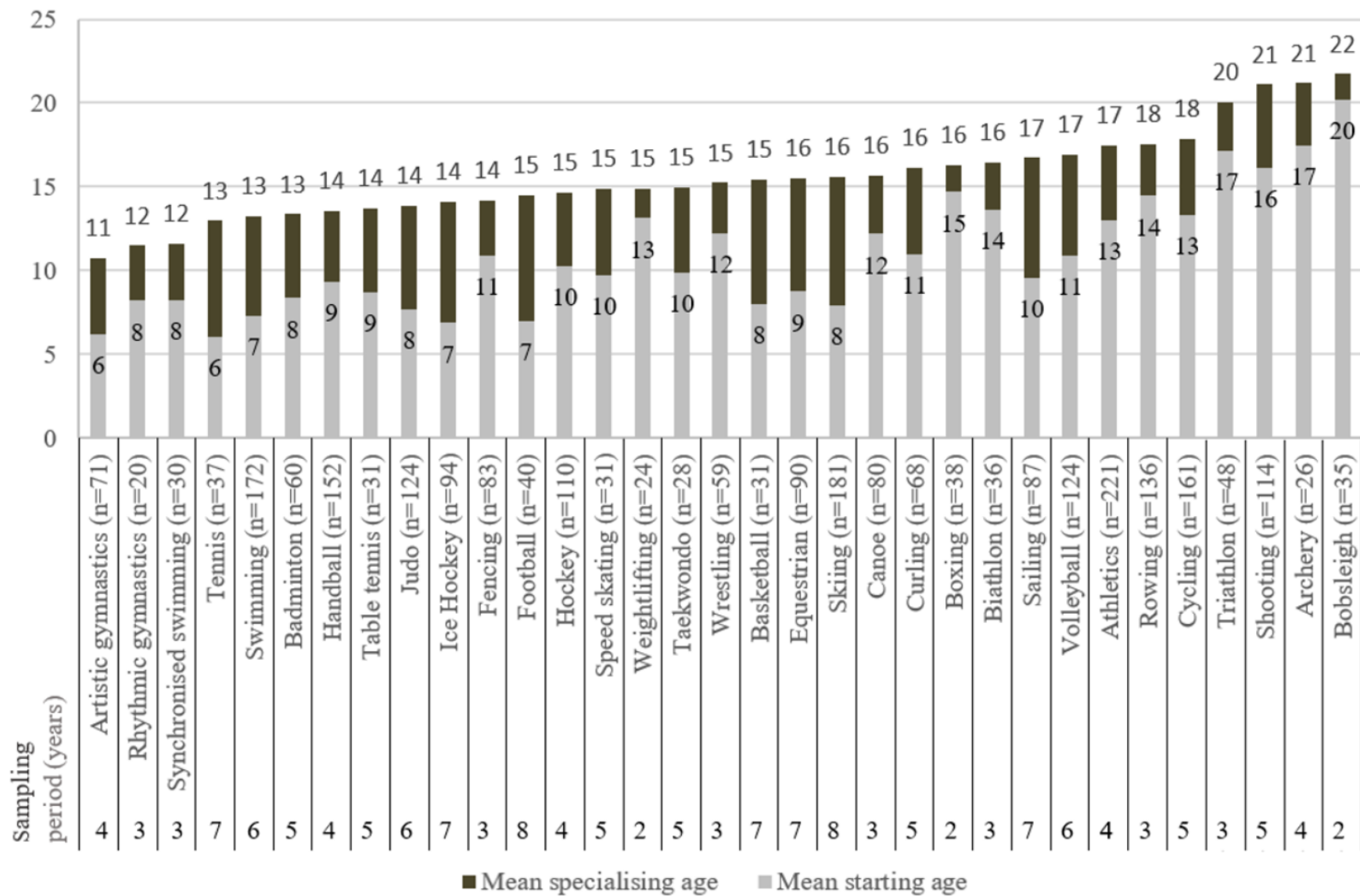


Positionner les sports suivants dans le tableau ci joint :

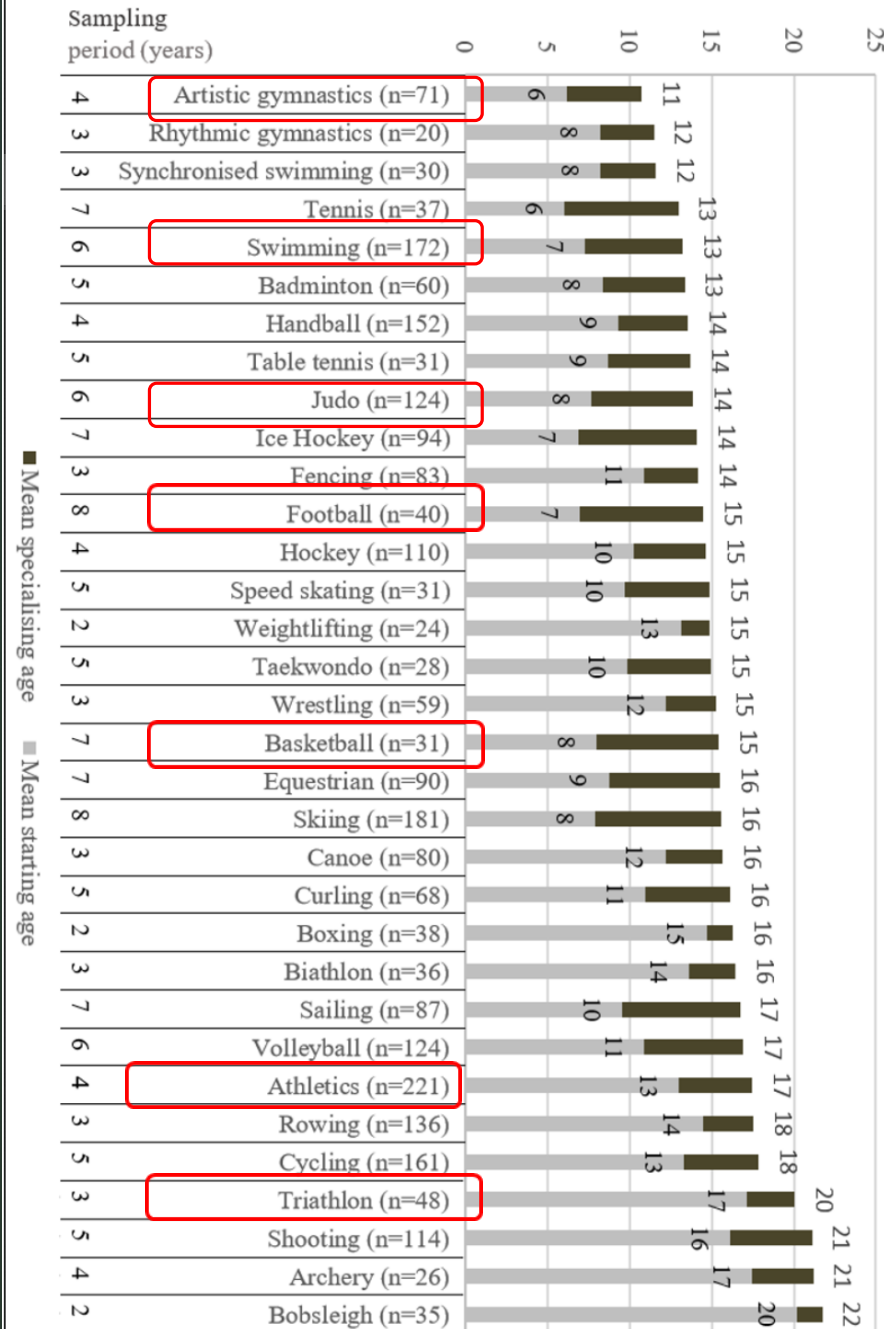
- Gymnastique Artistique
- Natation
- Judo
- Football
- Basket
- Athlétisme
- Cyclisme
- Triathlon



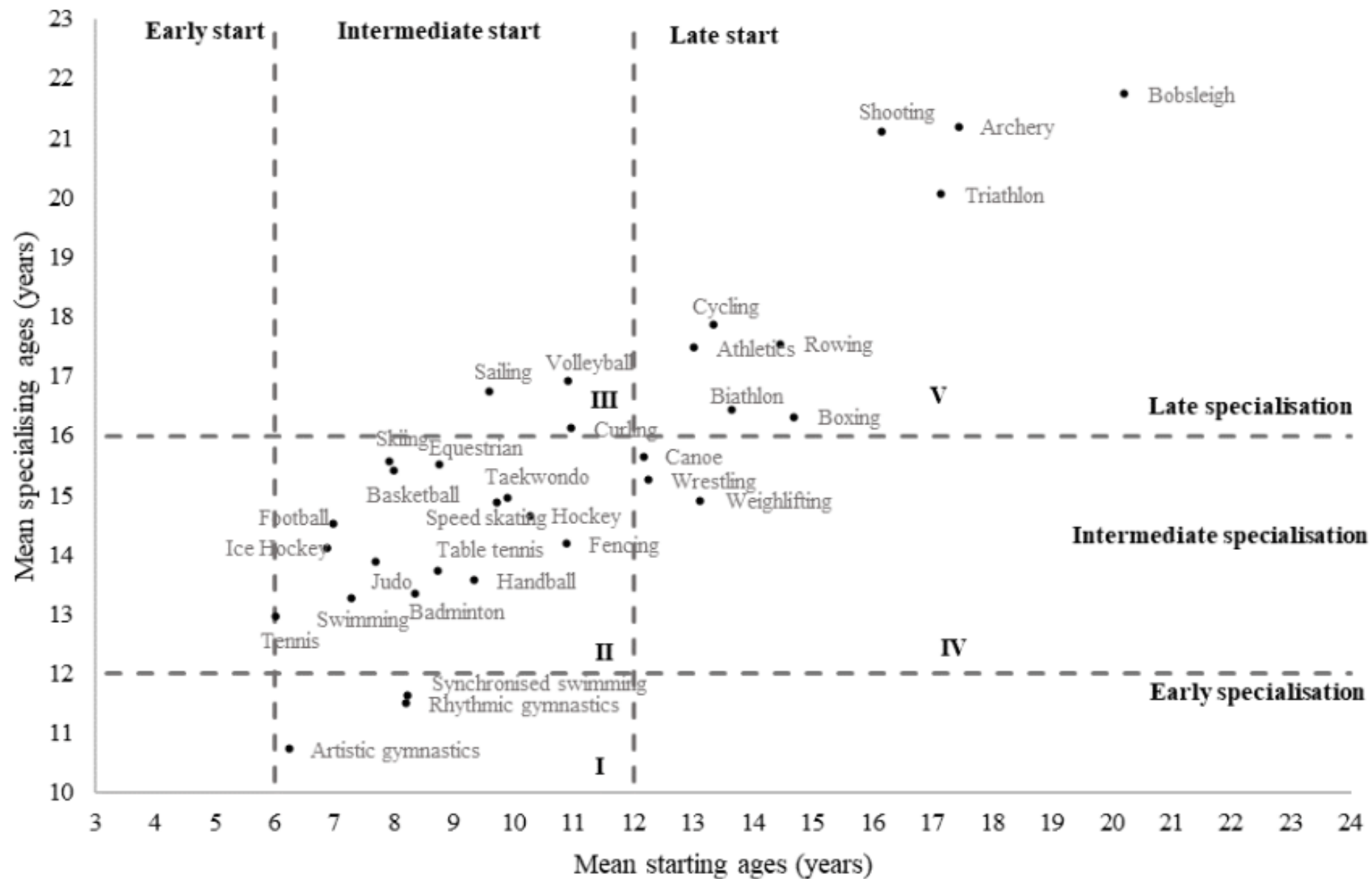
Résultats



Résultats



- Gymnastique Artistique
- Natation
- Judo
- Football
- Basket
- Athlétisme
- Cyclisme
- Triathlon



- Prévenir les blessures des athlètes adolescents, éléments médicaux et scientifiques; éléments de positionnement.
 - Antoine Bruneau Dct des équipes FFA
 - Hors –série FFA – la formation athlétique des 10-15 ans – 1^{er} trimestre 2024



« L'adolescence est une période de transformation sur les plans physiques, psychiques et social. Pendant cette période l'enfant construit son identité future d'adulte. La pratique d'APS participe à ce développement. Bien souvent elle aura des effets positifs sur les individus notamment en terme :

- de santé
- d'habilités motrices
- de comportements de de relations aux autres

Néanmoins.... »

Effets néfastes possibles
sur la santé physique et
le psychique des enfants
– ados à court - moyen
et long terme si
incapacité de maîtriser
ces facteurs : **Essayer de
positionner les vôtres.....**

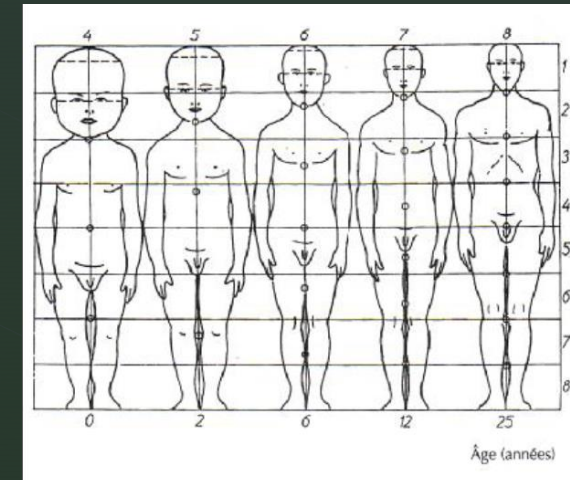
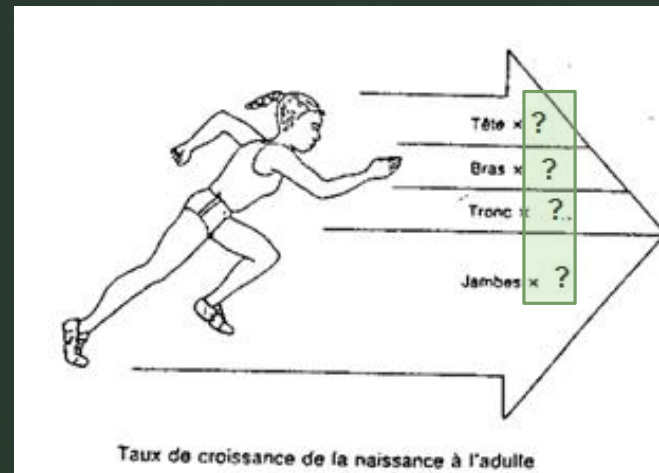
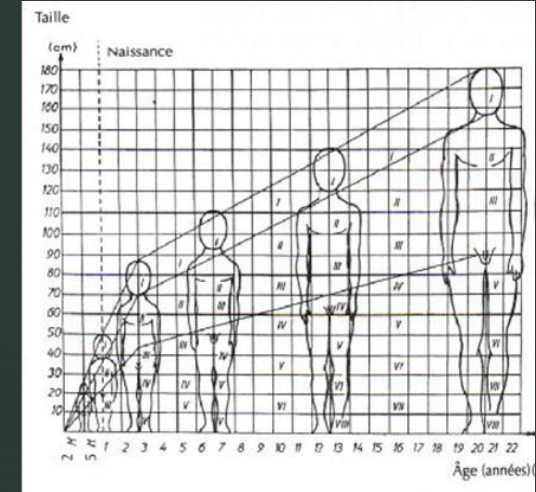
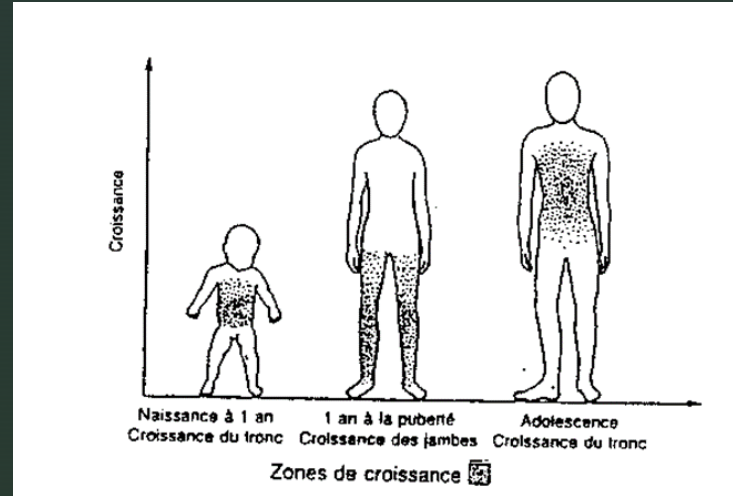


Effets néfastes
possibles sur la
santé physique et
le psychique des
enfants – ados à
court - moyen et
long terme si
incapacité de
maîtriser ces
facteurs :



DONNÉES PHYSIOLOGIQUES

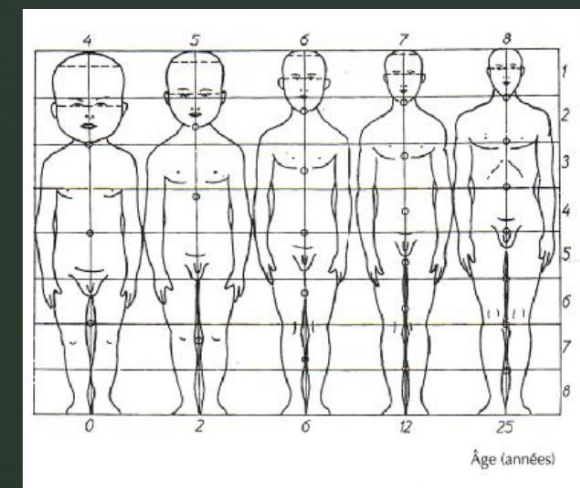
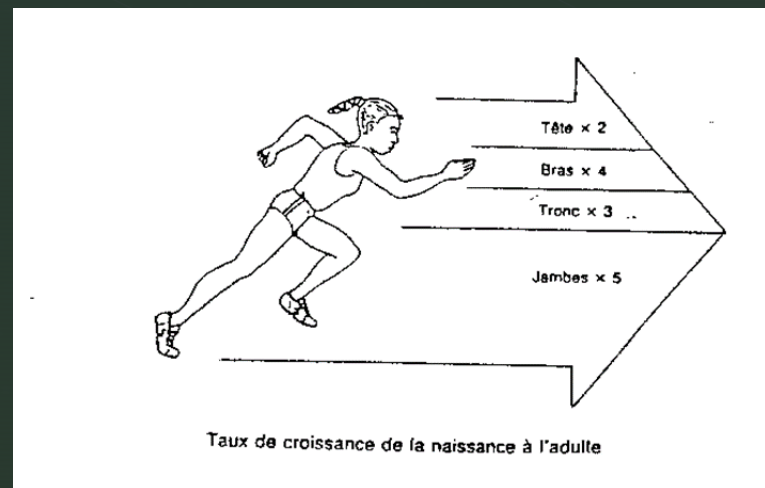
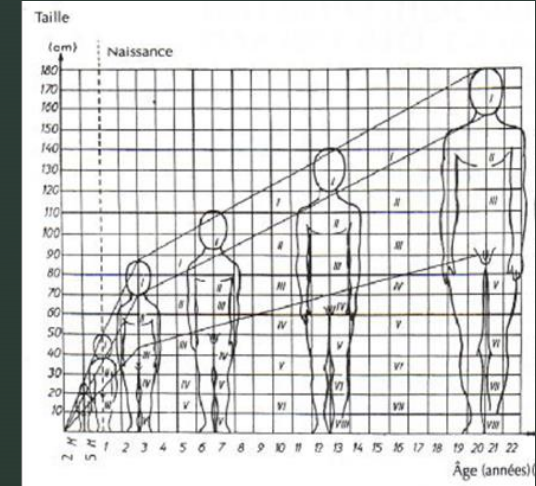
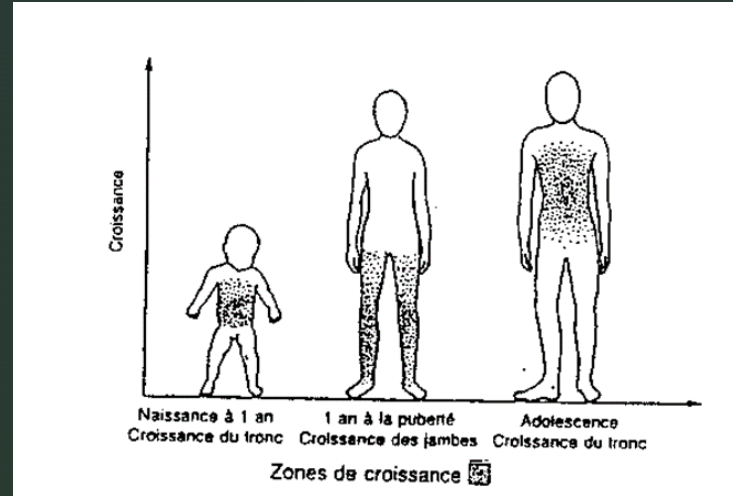
La croissance humaine englobe la période dynamique commençant par le clivage de l'ovule fécondé et se terminant par la fin de l'adolescence marquée par l'arrêt de la croissance des os longs. La croissance de la taille des humains est essentiellement liée à l'agrandissement du squelette. Certaines cellules (chondrocytes), présentes dans le cartilage de la plaque de croissance, prolifèrent, augmentent de volume et s'ossifient avec une fusion ultime en fin d'adolescence des extrémités osseuses (régions épiphysaire distale et métaphysaire centrale). Ce processus complexe est influencé par des facteurs génétiques, nutritionnels/environnementaux et hormonaux qui varient avec les phases de la croissance.



Répondre à ?

DONNÉES PHYSIOLOGIQUES

La croissance humaine englobe la période dynamique commençant par le clivage de l'ovule fécondé et se terminant par la fin de l'adolescence marquée par l'arrêt de la croissance des os longs. La croissance de la taille des humains est essentiellement liée à l'agrandissement du squelette. Certaines cellules (chondrocytes), présentes dans le cartilage de la plaque de croissance, prolifèrent, augmentent de volume et s'ossifient avec une fusion ultime en fin d'adolescence des extrémités osseuses (régions épiphysaire distale et métaphysaire centrale). Ce processus complexe est influencé par des facteurs génétiques, nutritionnels/environnementaux et hormonaux qui varient avec les phases de la croissance.



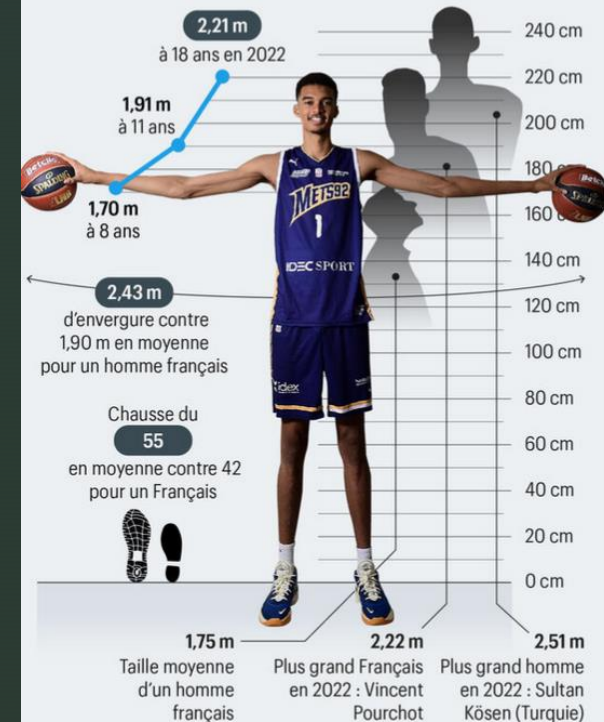
DÉVELOPPEMENTS HORMONAUX

La phase de croissance intra-utérine extrêmement rapide (20 cm /an) est sous la dépendance hormonale (IGF et insuline principalement, testostérone) dépendant du statut nutritionnel et de la corpulence de la mère. Le nouveau-né voit ensuite un ralentissement de sa vitesse de croissance passant de 10-12 cm/an au début de la première année de sa vie à une vitesse de croisière à partir de l'âge de 3 ans d'environ 5-6 cm/an. Cette phase est surtout déterminée par le génome sous la régulation hormonale (hormone de croissance GH et hormones thyroïdiennes). Au cours de l'adolescence essentiellement sous le contrôle du système hormonal (hormones sexuelles testostérone et œstrogènes), les enfants vont présenter à nouveau une accélération rapide de la croissance staturo-pondérale et l'apparition des caractères sexuels secondaires différents selon leur phénotype. Le pic de vélocité de la croissance de la taille est observé en moyenne vers 12 ans chez les filles et 14 ans chez les garçons.



Victor Wembanyama Un joueur hors norme

Évolution de sa taille

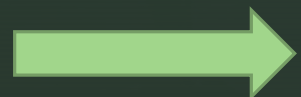


26 décembre 2022.

Le Parisien

Les photos : Victor Wembanyama à ? ans puis à 18 ans

Nanterre 92 a publié une série de photos qui a valeur de document puisqu'elle concerne Victor Wembanyama, formé au club, qui a gagné son premier trophée en 20?? avec les U?? au Tournoi de Bourbourg.



Répondre à ?

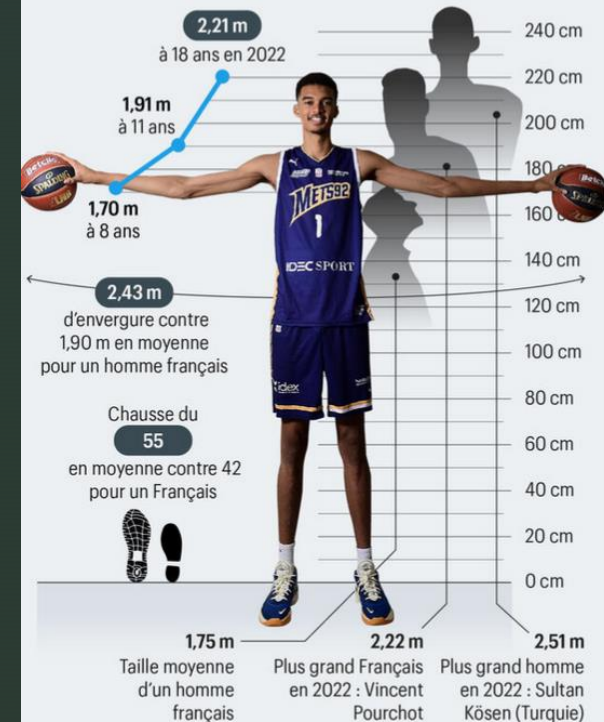
DÉVELOPPEMENTS HORMONAUX

La phase de croissance intra-utérine extrêmement rapide (20 cm /an) est sous la dépendance hormonale (IGF et insuline principalement, testostérone) dépendant du statut nutritionnel et de la corpulence de la mère. Le nouveau-né voit ensuite un ralentissement de sa vitesse de croissance passant de 10-12 cm/an au début de la première année de sa vie à une vitesse de croisière à partir de l'âge de 3 ans d'environ 5-6 cm/an. Cette phase est surtout déterminée par le génome sous la régulation hormonale (hormone de croissance GH et hormones thyroïdiennes). Au cours de l'adolescence essentiellement sous le contrôle du système hormonal (hormones sexuelles testostérone et œstrogènes), les enfants vont présenter à nouveau une accélération rapide de la croissance staturo-pondérale et l'apparition des caractères sexuels secondaires différents selon leur phénotype. Le pic de vélocité de la croissance de la taille est observé en moyenne vers 12 ans chez les filles et 14 ans chez les garçons.



Victor Wembanyama Un joueur hors norme

Évolution de sa taille



26 décembre 2022.

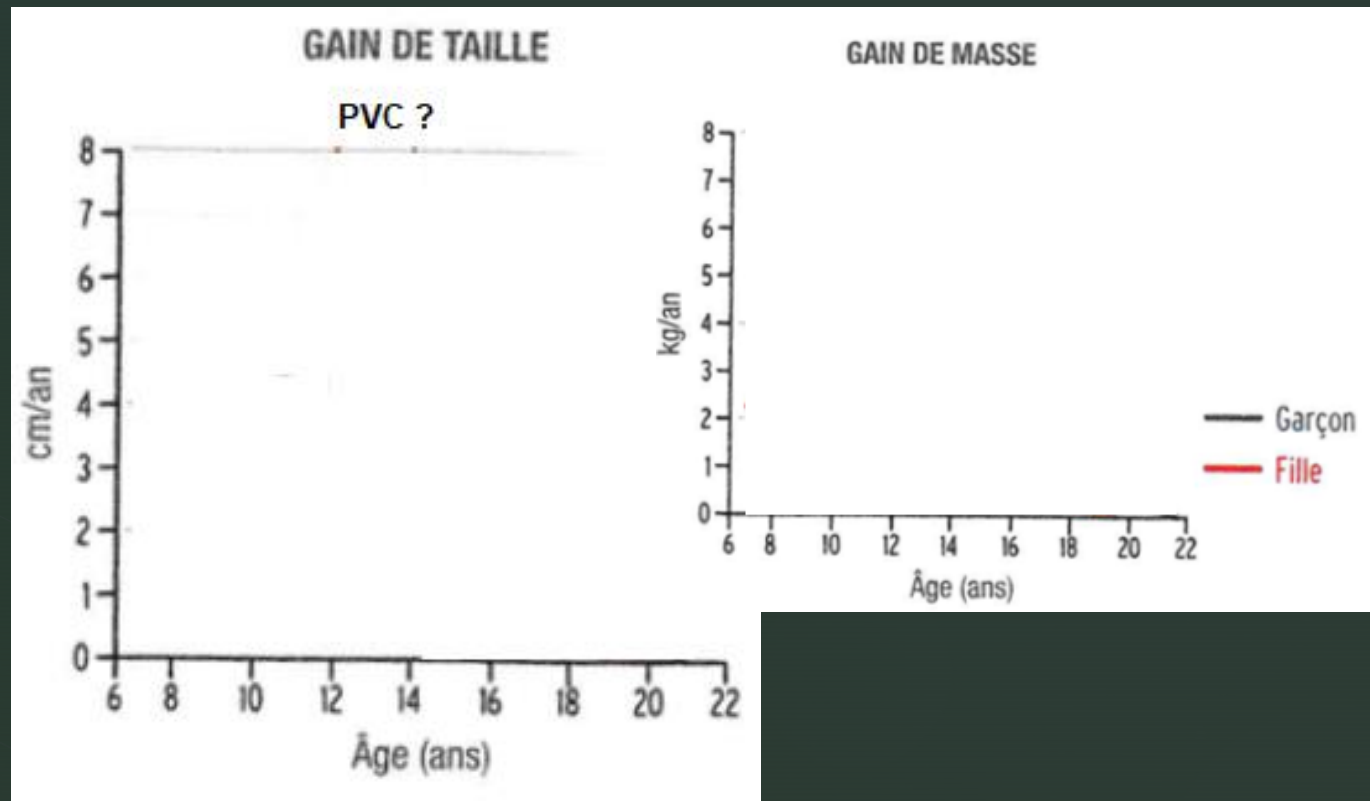
Le Parisien

Les photos : Victor Wembanyama à 11 ans puis à 18 ans

Nanterre 92 a publié une série de photos qui a valeur de document puisqu'elle concerne Victor Wembanyama, formé au club, qui a gagné son premier trophée en 2014 avec les U11 au Tournoi de Bourbourg.

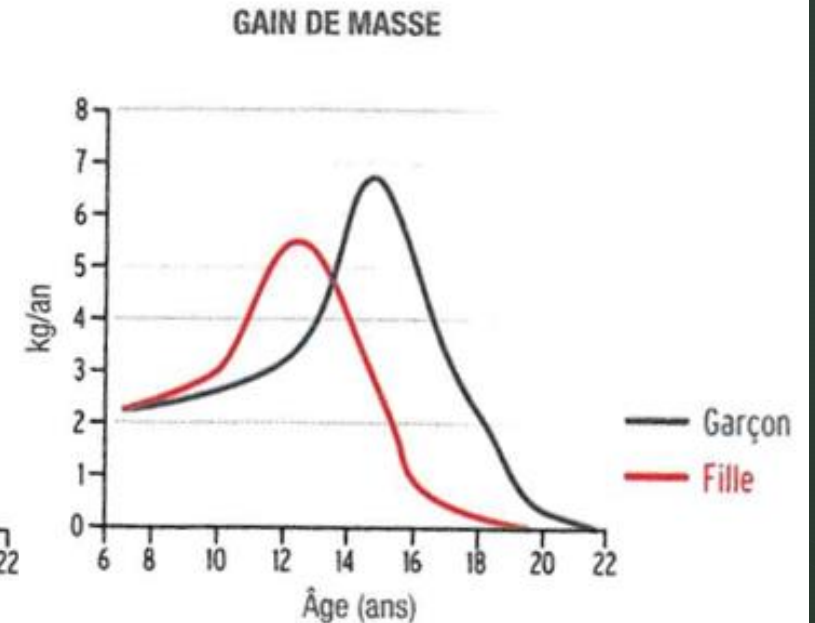
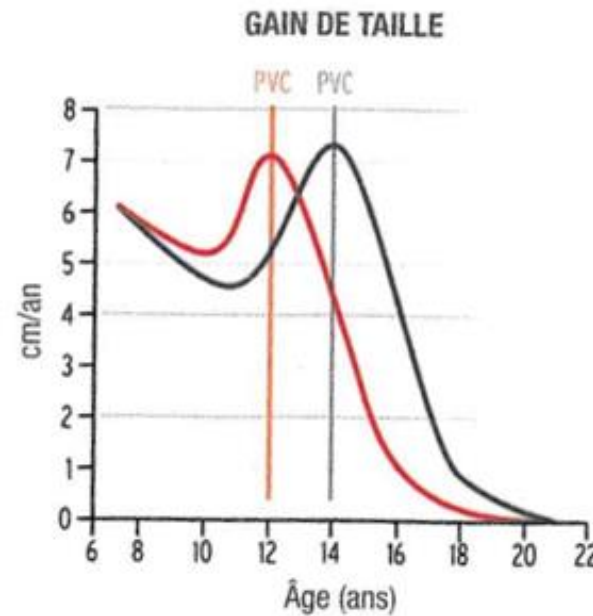
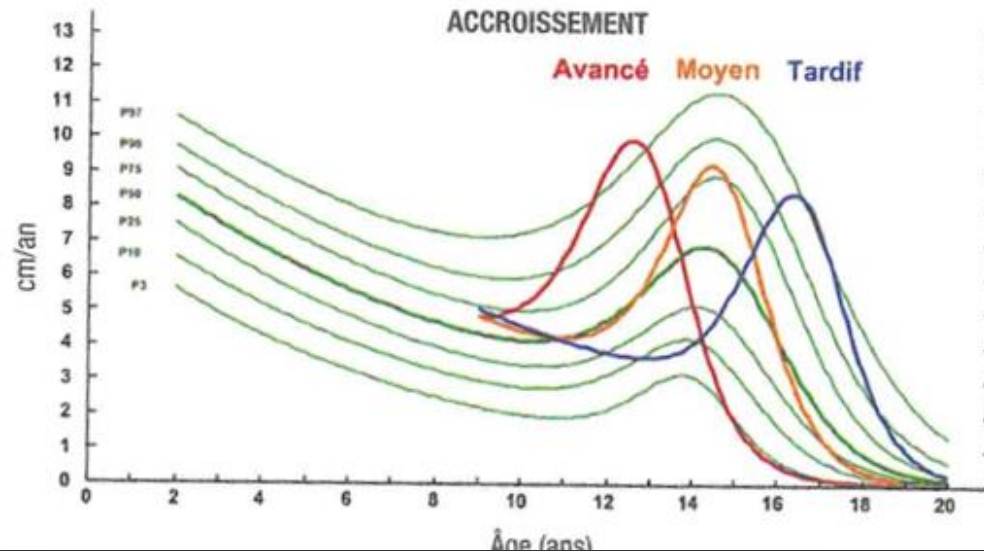
Le pic de vélocité de la croissance de la taille est observé en moyenne vers 12 ans chez les filles et 14 ans chez les garçons. La période d'apparition des premières règles chez les adolescentes se situe habituellement entre 10 et 13 ans. Il existe cependant une très grande variabilité de l'âge auquel se déclenche ce pic de croissance et de maturation sexuelle.

Ce point paraît primordial dans la réflexion car l'âge chronologique (celui lié à la date de naissance) peut être très différent de l'âge de maturité biologique d'une personne à l'autre. Il existe aussi clairement une différence de cette maturité biologique entre les filles (plus précoces de 2 ans en moyenne) et les garçons.



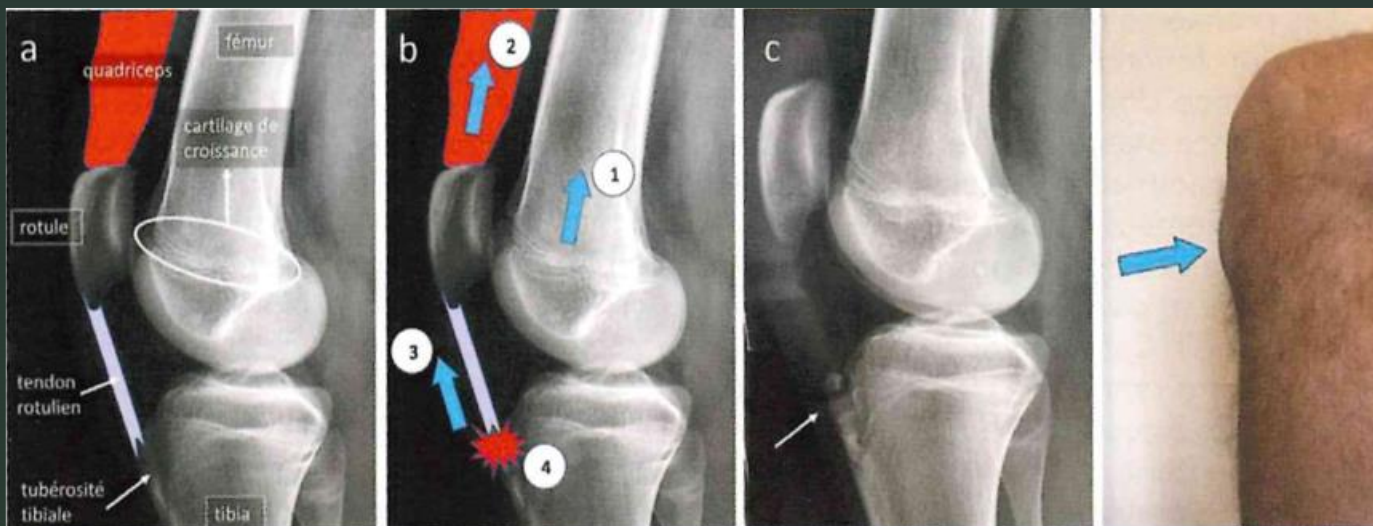
Le pic de vélocité de la croissance de la taille est observé en moyenne vers 12 ans chez les filles et 14 ans chez les garçons. La période d'apparition des premières règles chez les adolescentes se situe habituellement entre 10 et 13 ans. Il existe cependant une très grande variabilité de l'âge auquel se déclenche ce pic de croissance et de maturation sexuelle.

Ce point paraît primordial dans la réflexion car l'âge chronologique (celui lié à la date de naissance) peut être très différent de l'âge de maturité biologique d'une personne à l'autre. Il existe aussi clairement une différence de cette maturité biologique entre les filles (plus précoces de 2 ans en moyenne) et les garçons.



DÉVELOPPEMENT OSSEUX

La croissance rapide du squelette lors de ce pic de croissance de l'adolescence est plus rapide que celle du complexe muscle-tendon. Les plaques de croissance des extrémités osseuses et des insertions tendineuses sont soumises de ce fait à des tensions. Il existe donc un risque particulier de blessure à ce niveau en cas de contraintes microtraumatiques excessives appliquées à ces endroits (ex : syndrome d'Osgood Schlatter au niveau des genoux des sauteurs adolescents). De plus les stimuli hormonaux peuvent fragiliser les plaques cartilagineuses de croissance sensibles aux forces de compression (ex : déformation de l'axe d'une articulation lors de la croissance d'un os long par excès de contrainte sur le cartilage de croissance).



LE SYNDROME D'OSGOOD SCHLATTER

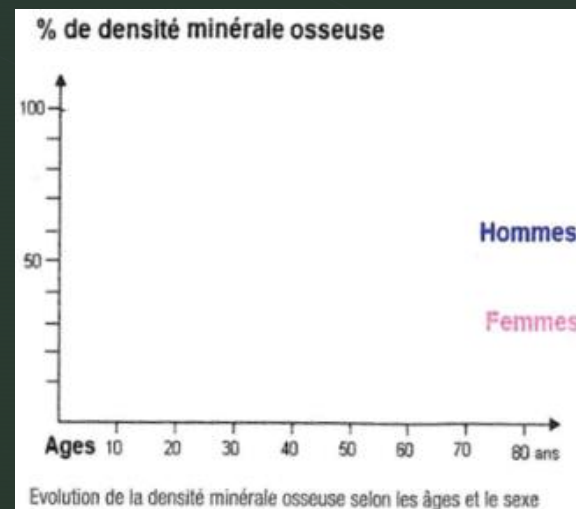
Le fonctionnement du cartilage de croissance du bas du fémur (1) va permettre l'allongement de l'os. Ceci va entraîner un étirement du quadriceps (2), qui va se transmettre au tendon rotulien (3), et en particulier sur sa zone d'attache sur le tibia, la tubérosité tibiale antérieure. Comme il s'agit d'une zone encore partiellement cartilagineuse, elle est plus sensible à ces phénomènes d'étirement, ce qui va entraîner une inflammation, et donc les douleurs (4).

L'inflammation va aussi entraîner un épaissement de l'os à ce niveau, ce qui donnera une bosse.



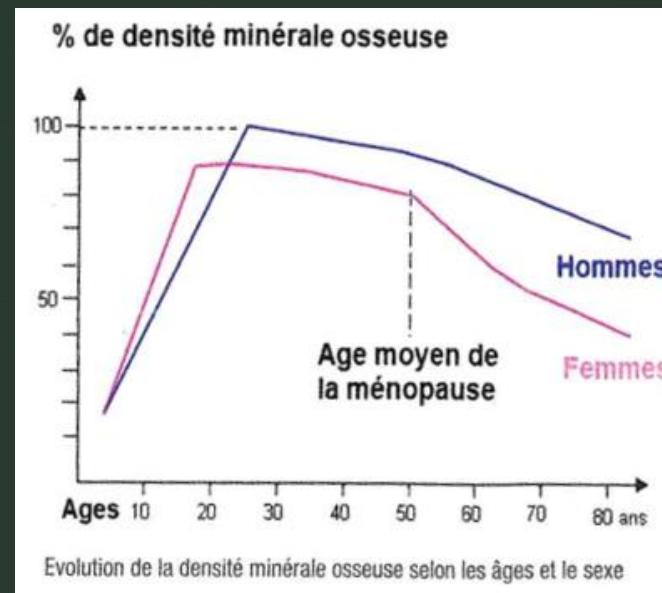
Jean Ouzeau Athlète de l'ACA St Yrieix – 1 an d'arrêt total après le syndrome d'Osgood Schlatter – Niveau top 20 disque Chpt de France + F2 Rugby

Le contenu minéral osseux est au plus bas juste avant le pic de vélocité de croissance. Il va croître progressivement après ce pic habituellement de 12 à 14 ans pour les filles et de 14 à 16 ans pour les garçons. Environ 50 % du contenu minéral osseux de l'âge adulte se constitue durant cette période. On estime qu'à l'âge de 20 ans, 90 % du stock minéral osseux adulte est constitué. Toute cette période est donc potentiellement à risque de blessure osseuse et nécessite des adaptations diététiques renforcées d'autant plus qu'il y a un facteur sportif de micro-contraintes important (apport calcium et vitamine D).



Quand les enfants sont en pleine période de croissance, il faut bien veiller à ne pas contraindre leur colonne vertébrale. **Le Ministère de l'Éducation Nationale estime que La charge maximale qu'ils peuvent porter ne doit donc pas excéder 10 % de leur poids.** Par exemple, pour un enfant de 35 kilos, le poids du cartable ne doit pas être supérieur à 3,5 kilos

Le contenu minéral osseux est au plus bas juste avant le pic de vélocité de croissance. Il va croître progressivement après ce pic habituellement de 12 à 14 ans pour les filles et de 14 à 16 ans pour les garçons. Environ 50 % du contenu minéral osseux de l'âge adulte se constitue durant cette période. On estime qu'à l'âge de 20 ans, 90 % du stock minéral osseux adulte est constitué. Toute cette période est donc potentiellement à risque de blessure osseuse et nécessite des adaptations diététiques renforcées d'autant plus qu'il y a un facteur sportif de micro-contraintes important (apport calcium et vitamine D).



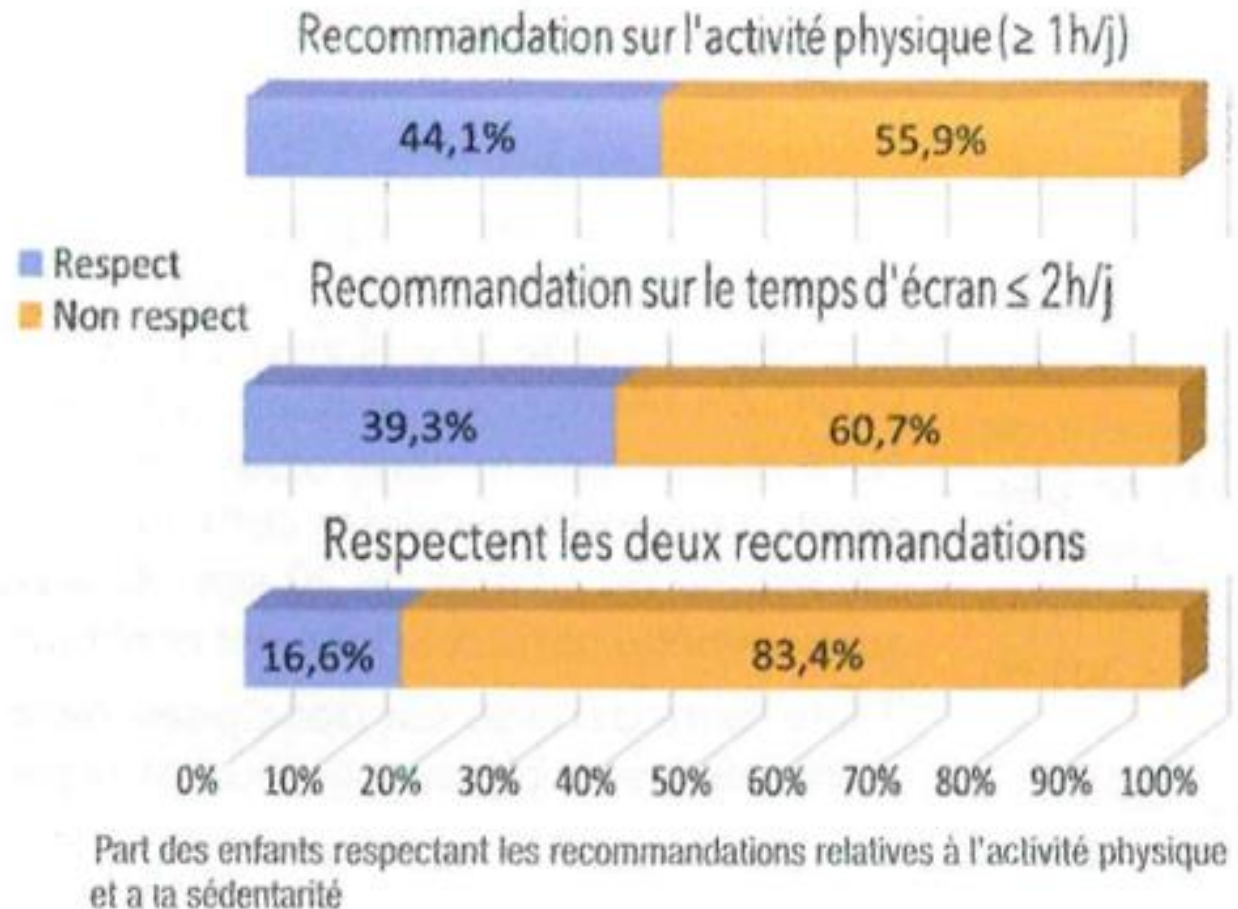
Quand les enfants sont en pleine période de croissance, il faut bien veiller à ne pas contraindre leur colonne vertébrale. **Le Ministère de l'Education Nationale estime que La charge maximale qu'ils peuvent porter ne doit donc pas excéder 10 % de leur poids.** Par exemple, pour un enfant de 35 kilos, le poids du cartable ne doit pas être supérieur à 3,5 kilos

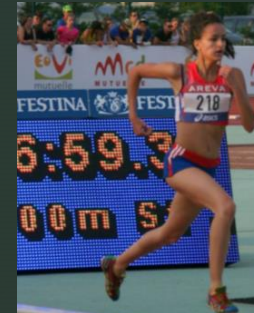
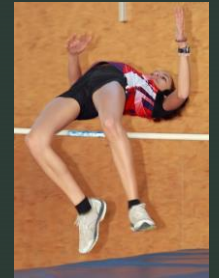
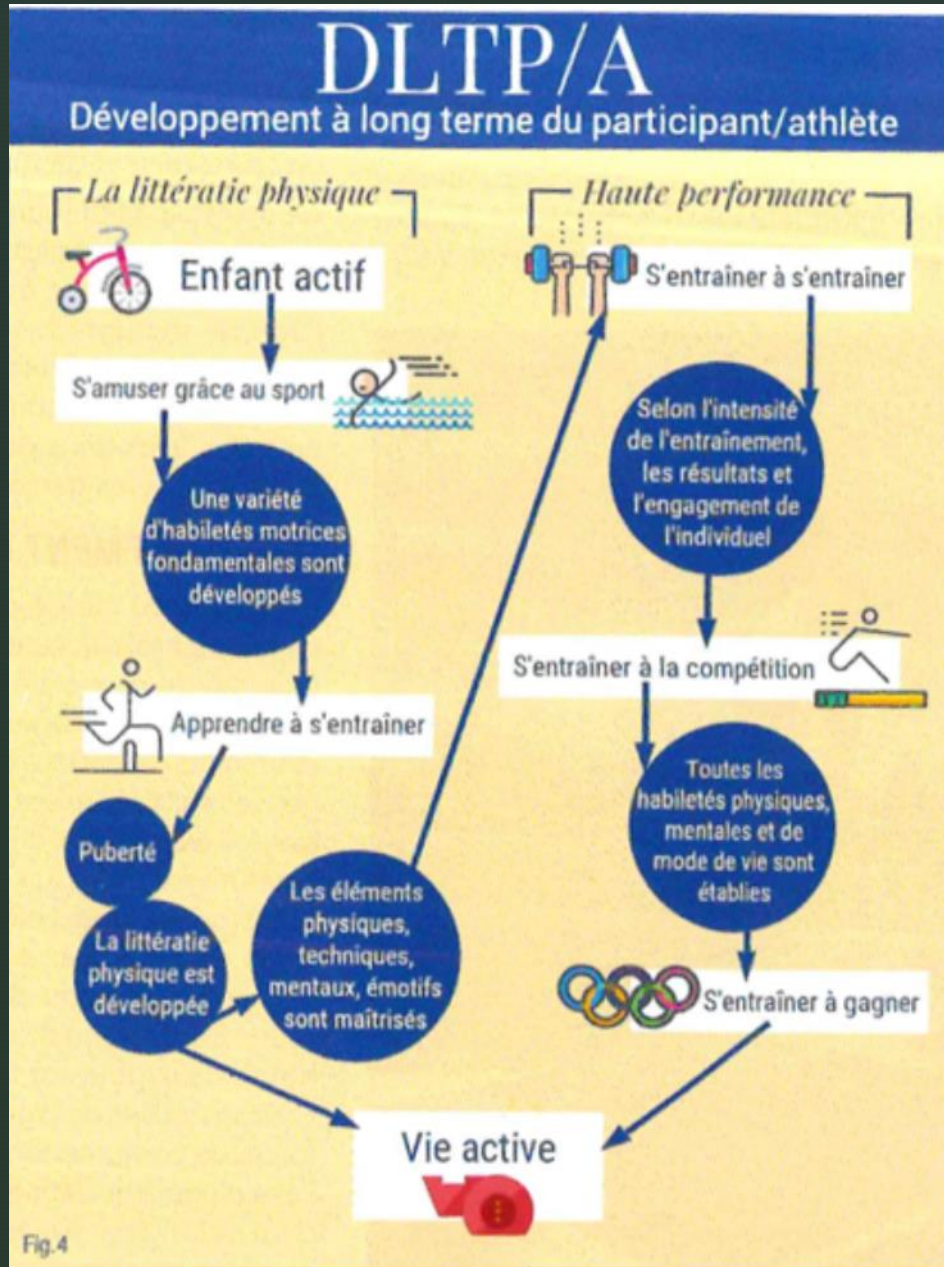
PRATIQUE PHYSIQUE

Sur un fond de sédentarité, la pratique sportive la plus importante a lieu malgré tout chez les 10-15 ans puis on observe une diminution des pratiques entre 15 et 19 ans

On peut segmenter en 6 phases le parcours d'un sportif compétiteur au cours d'une vie : apprentissage des fondamentaux par le jeu, apprendre à s'entraîner, s'entraîner à s'entraîner, s'entraîner à gagner et switcher de la pratique de compétition vers une pratique pour la santé

Les premières phases doivent être adaptées en fonction du stade individuel de croissance dont le pic de vélocité de la croissance statural est le repère central. La programmation générale des charges d'entraînement et leur nature doivent donc tenir compte des phases de construction physique et psychique de chaque athlète en devenir. Cette logique est à la fois un paramètre primordial de prévention des blessures à court terme mais aussi du développement d'athlète adulte épanoui dans une pratique prolongée dans la vie.





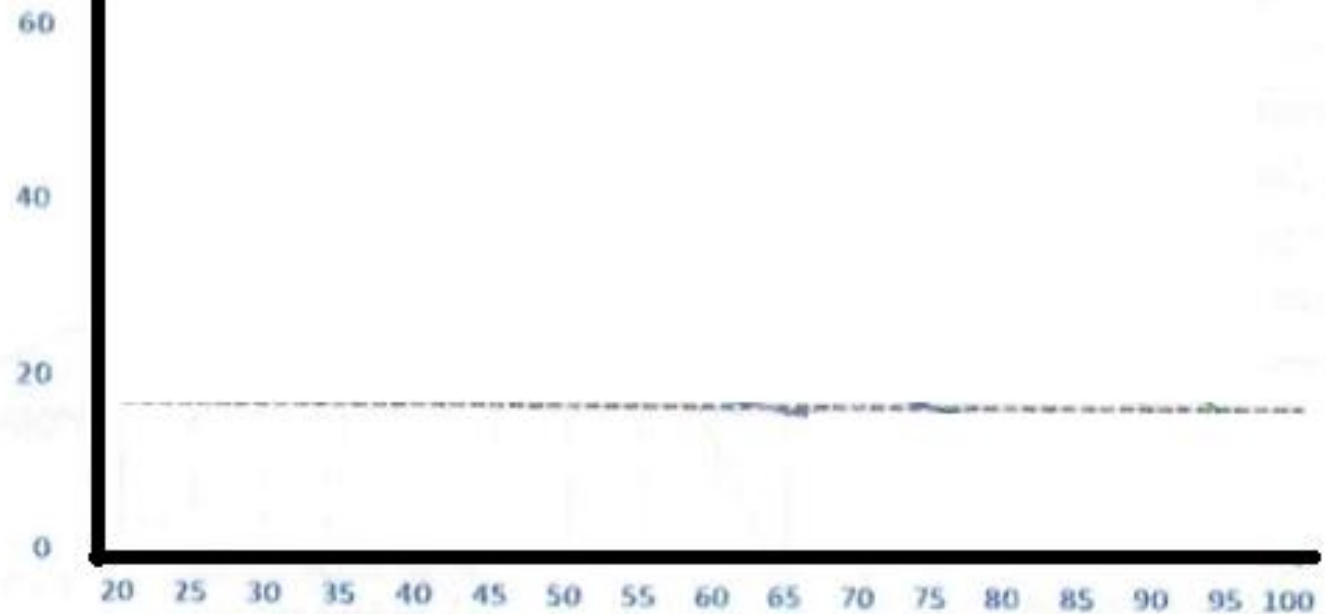
La fameuse spécialisation a donc tout intérêt à être très retardée en fin d'adolescence pour permettre ce double enjeu. Une méta-analyse récente a bien confirmé que dans un grand échantillon de sportifs âgés en moyenne de 14,8 ans, les jeunes ayant déjà une pratique spécialisée avaient 1,37 fois plus de risque de blessures que les jeunes sportifs multisports.



DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS PHYSIOLOGIQUES

La consommation maximale en oxygène, marqueur du métabolisme aérobie, est équivalente chez les enfants et adolescents, à celle des adultes. Elle est même plus élevée quand elle est rapportée au poids et/ou à la masse maigre. Si l'augmentation des qualités physiques liées au système aérobie est possible par l'entraînement chez l'enfant, cette capacité reste faible à modérée compte tenu d'une moins grande économie de course chez l'enfant et d'une moins bonne adaptation métabolique glucidique aux efforts prolongés (plus faible décroissance de l'insuline et augmentation en catécholamines et glucagon plus nette en réponse à l'exercice chez l'enfant). Le système aérobie de l'enfant est moins « entraînable » que chez l'adulte avec par exemple un gain pour un entraînement chez des enfants de 11 ans en moyenne sur 3 mois de 6,5 % du VO₂ max. (de l'ordre de 2 à 3 ml.min⁻¹.kg⁻¹ de VO₂ max)

Évolution du VO₂max avec l'état de forme & l'âge*



— FAIBLE — SÉDENTAIRE — ENTRAÎNÉ
— EXCELLENT --- DÉPENDENCE

(*) Évolution multifactorielle -

L'activité physique régulière est au cœur du processus

- Evolution du VO₂ max. avec l'âge et l'état de forme

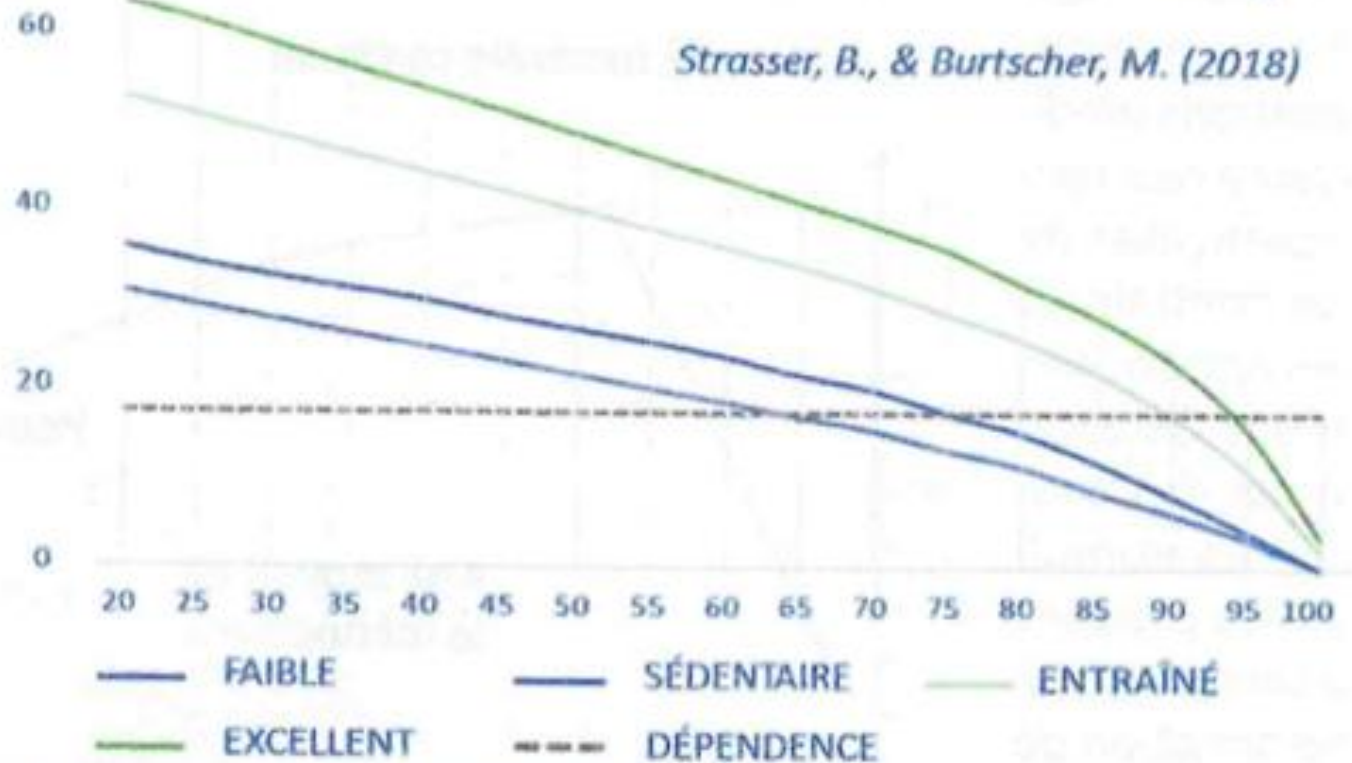


Tenter votre chance ...

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS PHYSIOLOGIQUES

La consommation maximale en oxygène, marqueur du métabolisme aérobie, est équivalente chez les enfants et adolescents, à celle des adultes. Elle est même plus élevée quand elle est rapportée au poids et/ou à la masse maigre. Si l'augmentation des qualités physiques liées au système aérobie est possible par l'entraînement chez l'enfant, cette capacité reste faible à modérée compte tenu d'une moins grande économie de course chez l'enfant et d'une moins bonne adaptation métabolique glucidique aux efforts prolongés (plus faible décroissance de l'insuline et augmentation en catécholamines et glucagon plus nette en réponse à l'exercice chez l'enfant). Le système aérobie de l'enfant est moins « entraînable » que chez l'adulte avec par exemple un gain pour un entraînement chez des enfants de 11 ans en moyenne sur 3 mois de 6,5 % du VO₂ max. (de l'ordre de 2 à 3 ml.min⁻¹.kg⁻¹ de VO₂ max)

Évolution du VO₂max avec l'état de forme & l'âge*



(*) Évolution multifactorielle –

L'activité physique régulière est au cœur du processus

- Evolution du VO₂ max. avec l'âge et l'état de forme

Nous reviendrons plus en détail sur ces aspects physiologiques plus tard...

Mais rien n'est perdu si ...



<https://www.facebook.com/reel/2883140378515269>

La filière anaérobie de l'enfant présente, elle, une certaine immaturité. Elle est beaucoup moins développée que chez l'adulte notamment la voie anaérobie lactique. Les puissances maximales anaérobies des enfants même rapportées aux poids ou à la masse maigre sont inférieures. Cela est dû au fait que les activités enzymatiques anaérobies sont plus faibles (lactico-déshydrogénase, phosphofructokinase, etc.) et la disponibilité en glycogène moins importante chez l'enfant. Cette immaturité du système anaérobie va s'estomper à l'adolescence.

* Nous reviendrons plus en détail sur ces aspects physiologiques plus tard...

Etude longitudinale du développement bioénergétique de l'enfant au cours de la puberté : influence de l'entraînement *

Auteur / Autrice :

[Pascale Duché](#)

Direction :

[Guy Falgairette](#)

Type :

Thèse de doctorat

Date :

Soutenance en 1992



L'objet de ce travail est l'étude de l'influence respective de la puberté et de l'entraînement sur le profil biométrique, bioénergétique et hormonal du garçon

Les principaux résultats montrent une influence prépondérante de la puberté sur le développement des possibilités anaérobies de l'enfant

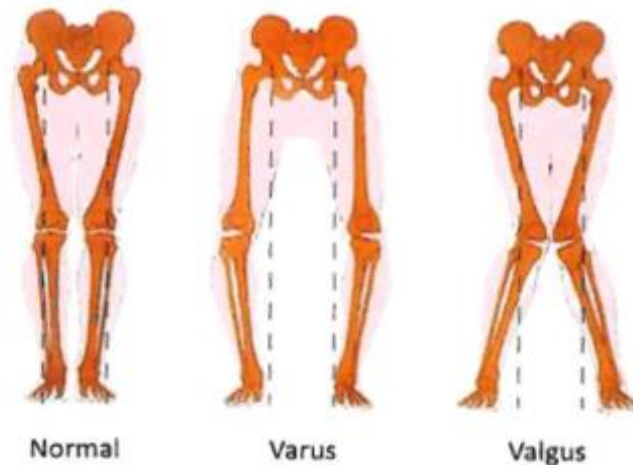
Nous n'observons pas de différence de $vo_{2\max}$ relatif au poids corporel ou à la masse maigre entre les différents groupes. Un entraînement de 24 mois n'engendre pas de modifications sur le plan biométrique, hormonal et bioénergétique des enfants tant avant qu'après le démarrage pubertaire

DÉVELOPPEMENT DE LA FORCE

Le développement de la trophicité musculaire et de la force est sous la dépendance hormonale (testostérone et GH notamment). La force peut néanmoins être développée mais dans une moindre mesure que l'adulte et sans s'accompagner d'une hypertrophie musculaire. Ainsi par rapport aux adultes il existe, chez les enfants et les jeunes adolescents, une faiblesse de la force musculaire relative. Elle doit être renforcée chez les coureurs endurants adolescents en particulier dans certains sites anatomiques (muscles péri-articulaires de hanche, du tronc, des mollets et du pied).

* Nous reviendrons plus en détail sur ces aspects physiologiques plus tard...

Cela permet de prévenir l'apparition de certaines pathologies microtraumatiques de sur-utilisation si le volume d'entraînement augmente tel les syndromes fémoro-patellaires et de l'essuie-glace, les tendinopathies d'Achille et aponévrosite plantaire, lésion des ischio-jambiers, les entorses de cheville et périostites tibiales. Certaines études rapportent que le genu valgum dynamique (angle Q des quadriceps $> 20^\circ$, faiblesse musculaire des abducteurs de hanche, extenseurs et fléchisseurs du genou) ainsi qu'une inégalité de longueur des membres inférieurs > 15 mm seraient des facteurs de risque de blessure des jeunes coureurs.



Positions des genoux

Les contraintes mécaniques osseuses multi-directionnelles comme lors de la pratique de sports pivot-contact favorisent le renforcement et la densité osseuse, ce que fait beaucoup moins la course qui n'entraîne qu'une sollicitation unidirectionnelle. Jusqu'à 39 % des coureuses de demi-fond/fond adolescentes présentent une baisse de la densité osseuse. Les garçons sont aussi atteints. Chez les filles cela peut s'intégrer dans la triade de l'athlète (aménorrhée + insuffisance d'apport alimentaire + baisse de la densité osseuse). Cette baisse de densité est associée aux risques de fractures de fatigue.



Que pensez-vous alors de ces situations athlétiques ?



Et que pensez-vous alors de cette situation de Musculation ?

APPORTS ÉNERGÉTIQUES

La densité osseuse peut être altérée par la charge mécanique mais aussi par l'apport alimentaire énergétique. L'insuffisance d'apport énergétique dans cette période de croissance et de forte dépense énergétique, engendre plusieurs phénomènes complexes sur les métabolismes musculaire, osseux, et endocrinien notamment. Ceci explique en grande partie l'augmentation des risques de blessures osseuses.



REPÈRES ET RECOMMANDATIONS MÉDICALES

De fortes preuves scientifiques montrent que **le fait d'avoir déjà présenté une blessure est un facteur de risque majeur** de l'apparition d'une nouvelle blessure des membres inférieurs chez les adolescents qui font du running. Ainsi une blessure micro traumatique, a fortiori la première, ne doit pas être négligée et doit obligatoirement conduire à une consultation médicale spécialisée et faire rechercher les facteurs ayant concouru à son apparition pour essayer de corriger ceux qui sont modifiables.

Et en supplémentation :

Il existe des preuves scientifiques fortes supportant que les filles sont à plus haut risque de blessure liée à la course et d'un temps plus long avant reprise d'entraînement après blessure que les garçons.

Ceci m'interpelle beaucoup :

Nous allons illustrer cela par 4 cas d'écoles

Retour d'expérience... à nuancer certes - mais je suis persuadé de la véracité de ces études

2 d'athlètes Femme et celui 2 athlètes Homme

Annabelle la collégienne. La tête et les jambes



Sur le stade ou au collège, en course ou au travail, Annabelle Adam évolue avec aisance.

DISPUTE mercredi dernier en Corrèze dans des conditions idéales par un millier de participants réunis pour se mesurer sur un circuit exigeant tracé au pied du château de Sédières, le championnat UNSS de cross-country a vu se distinguer une des jeunes représentantes de l'association sportive du collège J.-B.-Darnet : Annabelle Adam.

Vainqueur de la course des benjamines avec 12 secondes d'avance, avalant les 2.500 m d'un parcours très accidenté en 10'38", Annabelle a fait honneur à ses couleurs tout en laissant une fois encore deviner l'étendue de ses capacités. La performance de la collégienne arédiennaise est d'autant plus méritoire qu'elle a terminé avec aisance une course qui en avait mis plus d'une en difficulté tout en n'ayant rien manqué de la fête de Noël

organisée la veille au soir à l'intention des internes de Darnet.

Elève de 6^e 2, cette ancienne pratiquante de gymnastique sportive est venue au cross début 2002 et le moins que l'on puisse dire est que ses aptitudes sont grandes dans cette discipline.

Au mois de novembre n'avait-elle pas mis à la raison — garçons compris — l'ensemble des partants de la course noire, la plus relevée, lors du traditionnel cross du collège. Engagée avec bonheur sur l'épreuve du 1.000 m du challenge d'automne UNSS d'athlétisme, cette éclectique et sympathique sportive joue également au handball dans l'équipe de Darnet. Membre de l'ES Trélissac, club d'athlétisme dont la réputation n'est plus à faire, la petite périgourdine Annabelle Adam aime bien gagner mais apprécie en

core plus vite où elle beaux pays sous-bois.

La tête sur et malicieuses. A par ailleurs élève, re C'est un nir avec d'intérêt avec la courses

Avar et de p trêve r dant b ménag Annab provis meix ment satisf rectio bliss et te

Né(e) le : 1992

ANNABELLE ADAM

NIVEAU

Saison	Niveau	Club	Performances
2009	R2 (6 pts)	Capo limoges	200m Piste Courte : 28"29 (R2) 200m Piste Courte : 28"17 (R2)
2008	R1 (7 pts)	Aca saint yriex	320m Haies (76) : 53"93 (R1) 320m Haies (76) : 53"24 (R1)
2007	D1 (4 pts)	Aca saint yriex	Heptathlon MF : 2 659 pts (D1) 200m Haies (76) : 34"18 (R3)
2006	R3 (5 pts)	Elan sportif de trellissac	1 000m : 3'27"0 (R3) 200m Haies (76) : 34"30 (R3)

PODIUMS

Type	Libellé	Str.	Epreuve	Perf.	Date	Lieu
Régional						
Stade	Champion(ne) Régional CAF	LIM	Heptathlon cf	2 932 pts	10/05/08	Limoges
Salle	Vice champion(ne) Régional CAF	LIM	200m - salle	28"17	17/01/09	Aubière
Stade	Vice champion(ne) Régional MIF	LIM	200m haies (76)	34"18 (-1.3)	23/06/07	Ussel
Stade	Vice champion(ne) Régional CAF	LIM	320m haies (76)	55"66	22/06/08	Limoges
Stade	Vice-Championne Régional MIF	LIM	Heptathlon mf	1 896 pts	12/05/07	Guéret
Départemental						
Cross	Champion(ne) Départ. MIF	087	Course mi/f	10'44"	07/01/07	Saint Brice
Stade	Champion(ne) Départ. CAF	087	320m haies (76)	53"24	07/06/08	Limoges

Trélissac U12 : 3 Entraînements/semaines course à Pied
Trélissac U14 : 4 Entraînements/ semaines course à Pied
St Yrieix U16 : 3 Entraînements croisés avec Vélo/CAP
Limoges
Limoges U18 –U23 : Discontinué/ Gestion des Blessures -Arrêt



2006

Une chondropathie rotulienne due à la croissance –



2007

Contractures musculaires à répétitions



2008

Déchirure du mollet avant les France UNSS à Caen



2009 Problème cheville avec opération en juin 2009 .
Arrêt complet en septembre.

Reprise de quelques sports mais toujours avec la cheville
Hyperlaxe malgré la kiné.

2022 Grosse entorse avec arrachement osseux sur cette même
cheville ; 2024 reprise sur 10km running Trail



Né(e) le : 2002

ROMANE SOUDRY

NIVEAU

Saison	Niveau	Club	Performances
2016	R4 (12 pts)	Aca saint yrieix	Triathlon - Salle Table 2017 : 72 pts (R4)
2015	R5 (11 pts)	Aca saint yrieix	Triathlon Table 2017 : 76 pts (R5)
2014	D1 (8 pts)	Aca saint vrieix	Triathlon - Salle Table 2017 : 55 pts (D1)

RECORDS PERSONNELS

Epreuve	Perf.	Cat.	Club	Ligue	Date
1 000m Piste Courte	3'29"74	MI	Aca Saint Yrieix	LIM / 087	06/02/2016
10 Km Route	47'23"	ES	Limoges Athle*	N-A / 087	11/06/2023
Longueur - Salle	4m15	MI	Aca Saint Yrieix	LIM / 087	06/02/2016
Triple saut - Salle	8m69	MI	Aca Saint Yrieix	LIM / 087	06/02/2016

Sportive complète :

- Athlétisme, Cross
- Wakeboard
- Triathlon, Trail, Running
- Rugbywomen
- Sauveteur en Mer
- Staps ...

Mais pas épargnée par les blessures !



- 2013 « Alors du coup j'ai fait une première fracture de fatigue au niveau de la cheville droite à l'époque du à un surentraînement
De souvenir c'était environs 6 semaines d'arrêt.
A la suite arrêt du triathlon et de la course à pieds –



- 2017 Fracture du nez, déviation paroi nasale, luxation : plaquage rugby = commotion cérébrale = 3 mois d'arrêts - entorse cervicale = plaquage rugby : 1 mois d'arrêt - luxation de l'épaule = plaquage rugby = 3 mois d'arrêts



Wakeboard : entorse du genou suite à une chute en l'air : 2 mois d'arrêt

Arrêt du rugby il y a 4 ans = Nouveaux sports

- 2017 Sauvetage - de nombreux épisodes de subluxations maintenant j'ai une instabilité chronique et une capsule articulaire cassé 4cm devant 6 cm derrière



Reprise depuis 2/3 ans de la course à pieds / natation

- 2018 Avec une grosse fracture de fatigue en avril dernier qui m'a valu 3 mois et demi d'arrêt de course total : cause = surcharge sur une course à Limoges enchaînement du 5km chrono, 10km chrono et 5km foulée roses, Une nouvelle fracture de fatigue fin novembre on ne sait pas vraiment d'où elle sort .. certainement une fragilité qui pour le moment me vaut 6 semaines d'arrêts de course à pieds »..



2024



Postulat de la diversification de l'entraînement
afin de s'épargner les blessures ...
ou revenir performant après et accroître la
longévité de la carrière sportive

avec les femmes, les 2 cas d'expériences
suivants sous tendent effectivement que ceci
préserve la carrière des sportifs





Sportif complet :

- Athlétisme, Rugby
- Staps ...

Hypothèses sur ses dispositions d'athlète de Haut Niveau actuel ? Diapo suivante :

Maxime Besogne Athlète de l'ACA St Yrieix – Niveau National Longueur Triple saut Chpt de France + F2 Rugby

Né(e) le : 1996

MAXIME BESOGNE

NIVEAU

Saison	Niveau	Club	Performances
2019	IR3 (19 pts)	Limoges athle*	Longueur : 6m55 (IR3)
2018	IR1 (21 pts)	Limoges athle*	Longueur : 7m09 (N4)
2017	N3 (26 pts)	Aca saint yrieix	Longueur - Salle : 7m36 (N3)
2016	N2 (28 pts)	Aca saint yrieix	Longueur : 7m43 (N2)
2015	N4 (24 pts)	Aca saint yrieix	Triple saut : 15m20 (N3)
2014	N3 (26 pts)	Aca saint yrieix	Triple saut : 15m26 (N3)
2013	IR2 (20 pts)	Aca saint yrieix	50m Haies (99)-Salle : 7"58 (IR2) Triple saut : 13m87 (IR2)
2012	R2 (14 pts)	Aca saint yrieix	100m : 11"89 (R2) Triple saut : 12m79 (R2)
2011	R4 (12 pts)	Aca saint yrieix	Triathlon Table 2017 : 74 pts (R4)
2010	R5 (11 pts)	Aca saint yrieix	Triathlon Table 2017 : 65 pts (R5)
2009	D1 (4 pts)	Aca saint yrieix	50m - Salle : 7"51 (D3) 50m Haies (65) : 9"19 (D3) Longueur : 4m37 (D3) Triathlon table 2009 : 59 pts (D3)
2008	D1 (4 pts)	Aca saint yrieix	Triathlon table 2009 - Salle : 51 pts (D3) 50m Haies (65) : 9"29 (D3) Hauteur : 1m30 (D3) 50m Haies (65) : 9"45 (D3)
2007	D4 (1 pts)	Aca saint yrieix	10/02 : Challenge dép. en salle ffa - ufolep - Saint-yrieix (LIM) 24/03 : Challenge dép. en salle ffa - ufolep - Isle (LIM) 02/12 : Challenge dép. en salle ffa - ufolep - Pierre-buffière (LIM)
2006	D4 (1 pts)	Aca saint yrieix	18/03 : Finale départementale du challenge en sa - Isle (LIM) 11/02 : Challenge en salle départemental - Saint-yrieix (LIM) 15/04 : 3ème triathlon ufolep (ouvert ffa) - Limoges (LIM)

- Résultats
- Année 2022
 - Année 2019
 - Année 2018
 - Année 2017
 - Année 2016
 - Année 2015
 - Année 2014
 - Année 2013
 - Année 2012
 - Année 2011
 - Année 2010
 - Année 2009
 - Année 2008
 - Année 2007
 - Année 2006
 - Année 2005
 - Année 2004

17 années d'athlétisme mais pas uniquement...



3ème (place) National
Longueur ESM
7m42 (+0.9)
16/07/16 Aubagne



Construction
progressive
et harmonieuse
de sa condition
d'athlète/joueur
performant
Ht Niveau ?

■ Il continue à être performant, pas d'arrêt ; Pour autant il n'a pas été épargné ! :

« Alors pour les blessures ça va être long 😊

Du coup à l'époque de l'Athlè c'était surtout situé au niveau des ischios et surtout le droit avec 4 ou 5 déchirures en tout si je me souviens bien, c'était surtout le semi tendineux.
J'ai aussi fait une talonnade au triple saut ainsi qu'une grosse entorse à la longueur lors d'une réception.

Pour le Rugby c'est encore plus long...
Une entorse du genou gauche en 2015 à l'USAL ;

2017-2018 à St Yrieix : RAS

2018-2019 à tulle : une commotion et deux vertèbres fissurées avec deux vertèbres tassées

2019-2020 à Leognan : fracture des os propres du nez avec une opération pour corriger la déviation ainsi qu'une luxation sterno claviculaire à droite

2020-2021 : RAS

2021 à maintenant à Malemort :
Quatre commotions + Une fracture des os propres du nez et une contusion osseuse des côtes

Je pense que ça suffira



Né(e) le : 2003
 Club : 087040 - Limoges Athle* - S/I Aca Saint Yrieix
 Ligue / Dépt. : N-A / 087
 Entraîneur(s) :

VALENTIN JOACHIM

Niveau

NIVEAU

Saison	Niveau	Club	Performances
2025	N3 (26 pts)	Limoges athle*	Trail Court : 7. (5525 pts)
2024	N2 (28 pts)	Limoges athle*	Trail Long : 4. (14451 pts)
2023	N3 (26 pts)	Limoges athle*	Trail Court : 7. (15548 pts)
2019	D5 (4 pts)	Limoges athle*	Cross (CAM) : 1467. (15 Pts) (13/01) Championnat départemental de c - Sereilhac : Place : 1. (réelle : 1) , 10 pt (coef. 1) (08/03) Championnats de france de cros - Vittel : Place : 365. (réelle : 365) , 5 pt (coef. 10)
2018	R3 (13 pts)	Limoges athle*	Triathlon U14-U16 : 81 pts (R3)
2015	R6 (10 pts)	Aca saint yrieix	Triathlon Table 2017 : 63 pts (R6)
2012	D8 (1 pts)	Aca saint yrieix	25/02 : Kids'athle indoor - Saint yrieix la perche (LIM)
2010	D8 (1 pts)	Aca saint yrieix	13/11 : Challenge indoor cda 87 - Saint yrieix la perche (LIM)

Sportif complet :

- Athlétisme, Cross
- Cyclisme - Ski
- Triathlon, Trail, Running
- Staps ...

Mais gestion des gènes articulaires et musculaires avec staff médical !

2024 : 2^{ème} du Challenge National de Trail Long >35km
 Actuellement 1^{er} après 2 victoires/ 3 Trails

Hypothèses sur ses dispositions d'athlète de Haut Niveau actuel ? Diapo suivante :

12 années d'athlétisme mais pas uniquement...

Résultats

Année 2024
Année 2023
Année 2022
Année 2021
Année 2019
Année 2018
Année 2016
Année 2015
Année 2012
Année 2011
Année 2010
Année 2009



Construction
progressive
et harmonieuse
de sa condition
d'athlète
performant
Ht Niveau ?

Des repères sur les niveaux d'apports énergétiques nécessaires des adolescents coureurs pour couvrir les besoins énergétiques liés à la croissance et les dépenses supplémentaires liées à la pratique sportive existent :

On estime en moyenne qu'ils sont de 45 kcal/kg de masse maigre/jour soit environ de 2500 à 2800 Kcal pour les filles et 3100 à 3600 Kcal (en prenant une dépense liée à l'activité sportive de 600 Kcal pour les filles et 750 Kcal pour les garçons évidemment à adapter en fonction du volume et de la nature de l'entraînement). La proportion de chaque nutriment doit se répartir en 6-10 g/kg/jour de glucides (favorisant les fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses) ; 1,2 à 2 g/kg/jour de protéines (favorisant les viandes maigres, volaille, poissons, œuf, lait, yaourts) ; 1 à 2 g/kg/jour de lipides (favorisant les graisses végétales olives, avocats, graines et noix). La consommation post-exercice d'une collation mixant un apport en hydrate de carbone et protéines (0,3g/kg) participe à une bonne récupération du travail musculaire et à la croissance.



Evelyne MATHERON- dieteticienne
evelyne.matheron@chu-rennes.fr

Service de médecine du sport

CHU Pontchaillou - RENNES

Des repères sur les niveaux d'apports énergétiques nécessaires des adolescents coureurs pour couvrir les besoins énergétiques liés à la croissance et les dépenses supplémentaires liées à la pratique sportive existent :

On estime en moyenne qu'ils sont de 45 kcal/kg de masse maigre/jour soit environ de 2500 à 2800 Kcal pour les filles et 3100 à 3600 Kcal (en prenant une dépense liée à l'activité sportive de 600 Kcal pour les filles et 750 Kcal pour les garçons évidemment à adapter en fonction du volume et de la nature de l'entraînement). La proportion de chaque nutriment doit se répartir en 6-10 g/kg/jour de glucides (favorisant les fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses) ; 1,2 à 2 g/kg/jour de protéines (favorisant les viandes maigres, volaille, poissons, œuf, lait, yaourts) ; 1 à 2 g/kg/jour de lipides (favorisant les graisses végétales olives, avocats, graines et noix). La consommation post-exercice d'une collation mixant un apport en hydrate de carbone et protéines (0,3g/kg) participe à une bonne récupération du travail musculaire et à la croissance.



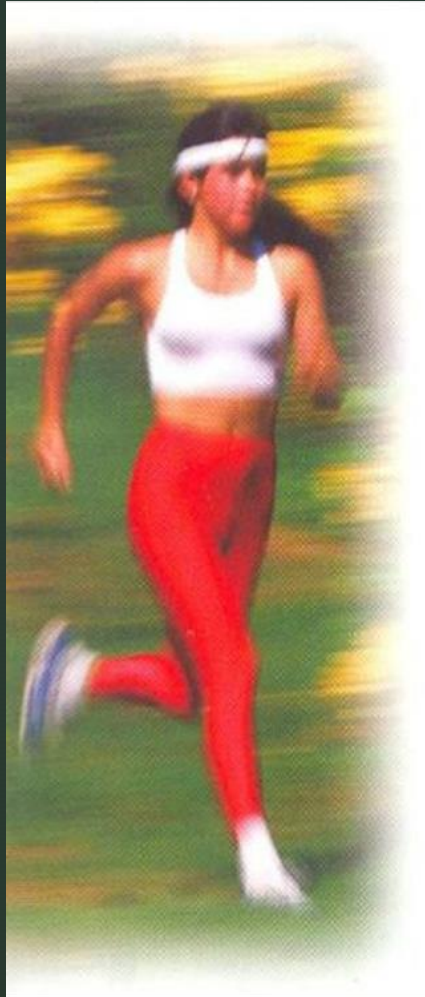
Le besoin en CALORIES

- *Fonction du sport pratiqué*
 - *Le poids doit être stable*
 - *Comment « s'affûter » ?*
- surveiller la consommation de graisses, de sucre purs*

Si l'apport calorique est trop faible : risque de carences : fer calcium

Des repères sur les niveaux d'apports énergétiques nécessaires des adolescents coureurs pour couvrir les besoins énergétiques liés à la croissance et les dépenses supplémentaires liées à la pratique sportive existent :

On estime en moyenne qu'ils sont de 45 kcal/kg de masse maigre/jour soit environ de 2500 à 2800 Kcal pour les filles et 3100 à 3600 Kcal (en prenant une dépense liée à l'activité sportive de 600 Kcal pour les filles et 750 Kcal pour les garçons évidemment à adapter en fonction du volume et de la nature de l'entraînement). La proportion de chaque nutriment doit se répartir en 6-10 g/kg/jour de glucides (favorisant les fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses) ; 1,2 à 2 g/kg/jour de protéines (favorisant les viandes maigres, volaille, poissons, œuf, lait, yaourts) ; 1 à 2 g/kg/jour de lipides (favorisant les graisses végétales olives, avocats, graines et noix). La consommation post-exercice d'une collation mixant un apport en hydrate de carbone et protéines (0,3g/kg) participe à une bonne récupération du travail musculaire et à la croissance.



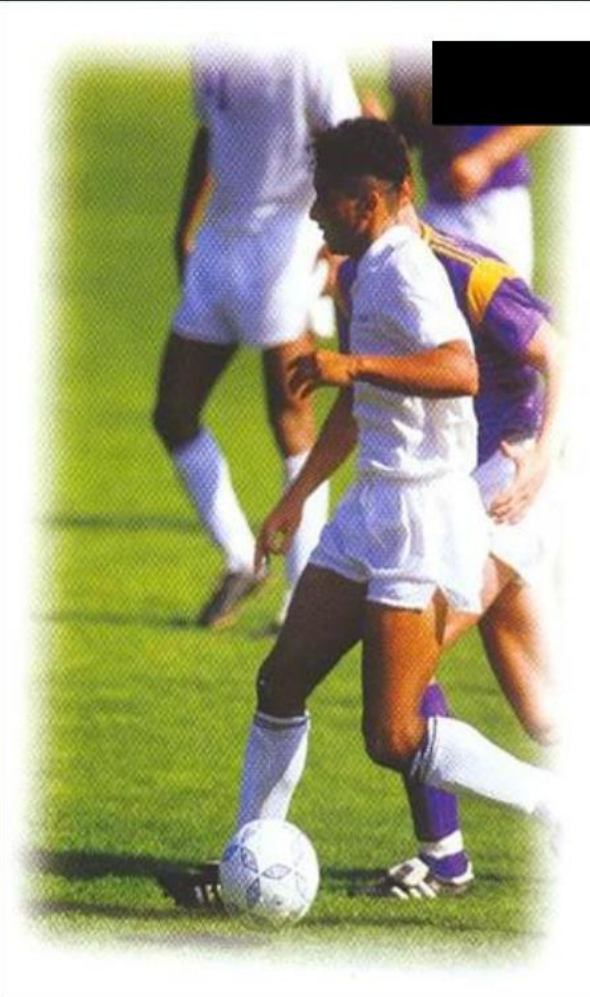
Besoins en calcium

900 à 1200 mg/ jour

- Croissance, constitution de la masse osseuse
- Au moins 4 laitages par jour
- Le calcium du lait à le meilleur coefficient d'absorption
- Calcium dans l'eau : Contrex, Vittel

Des repères sur les niveaux d'apports énergétiques nécessaires des adolescents coureurs pour couvrir les besoins énergétiques liés à la croissance et les dépenses supplémentaires liées à la pratique sportive existent :

On estime en moyenne qu'ils sont de 45 kcal/kg de masse maigre/jour soit environ de 2500 à 2800 Kcal pour les filles et 3100 à 3600 Kcal (en prenant une dépense liée à l'activité sportive de 600 Kcal pour les filles et 750 Kcal pour les garçons évidemment à adapter en fonction du volume et de la nature de l'entraînement). La proportion de chaque nutriment doit se répartir en 6-10 g/kg/jour de glucides (favorisant les fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses) ; 1,2 à 2 g/kg/jour de protéines (favorisant les viandes maigres, volaille, poissons, œuf, lait, yaourts) ; 1 à 2 g/kg/jour de lipides (favorisant les graisses végétales olives, avocats, graines et noix). La consommation post-exercice d'une collation mixant un apport en hydrate de carbone et protéines (0,3g/kg) participe à une bonne récupération du travail musculaire et à la croissance.



Besoins en FER

12 à 16 mg/jour

Dans quels aliments ?

Toutes les viandes: rouges et blanches, les œufs, le poisson, le boudin, les huîtres

Mais pas les épinards, les lentilles

L'absorption est ↑ par la vit C est ↓ par le thé₇

Des repères sur les niveaux d'apports énergétiques nécessaires des adolescents coureurs pour couvrir les besoins énergétiques liés à la croissance et les dépenses supplémentaires liées à la pratique sportive existent :

On estime en moyenne qu'ils sont de 45 kcal/kg de masse maigre/jour soit environ de 2500 à 2800 Kcal pour les filles et 3100 à 3600 Kcal (en prenant une dépense liée à l'activité sportive de 600 Kcal pour les filles et 750 Kcal pour les garçons évidemment à adapter en fonction du volume et de la nature de l'entraînement). La proportion de chaque nutriment doit se répartir en 6-10 g/kg/jour de glucides (favorisant les fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses) ; 1,2 à 2 g/kg/jour de protéines (favorisant les viandes maigres, volaille, poissons, œuf, lait, yaourts) ; 1 à 2 g/kg/jour de lipides (favorisant les graisses végétales olives, avocats, graines et noix). La consommation post-exercice d'une collation mixant un apport en hydrate de carbone et protéines (0,3g/kg) participe à une bonne récupération du travail musculaire et à la croissance.



Hydratation

Quand boire?

avant l'épreuve :
normohydratation

pendant : *avant d'avoir soif, régulièrement*

après : *pour restaurer ce qui a été perdu*

Combien ?

Au moins : 1,5 l d'eau par jour

Des repères sur les niveaux d'apports énergétiques nécessaires des adolescents coureurs pour couvrir les besoins énergétiques liés à la croissance et les dépenses supplémentaires liées à la pratique sportive existent :

On estime en moyenne qu'ils sont de 45 kcal/kg de masse maigre/jour soit environ de 2500 à 2800 Kcal pour les filles et 3100 à 3600 Kcal (en prenant une dépense liée à l'activité sportive de 600 Kcal pour les filles et 750 Kcal pour les garçons évidemment à adapter en fonction du volume et de la nature de l'entraînement). La proportion de chaque nutriment doit se répartir en 6-10 g/kg/jour de glucides (favorisant les fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses) ; 1,2 à 2 g/kg/jour de protéines (favorisant les viandes maigres, volaille, poissons, œuf, lait, yaourts) ; 1 à 2 g/kg/jour de lipides (favorisant les graisses végétales olives, avocats, graines et noix). La consommation post-exercice d'une collation mixant un apport en hydrate de carbone et protéines (0,3g/kg) participe à une bonne récupération du travail musculaire et à la croissance.

Hydratation

Que boire en période d'entraînement?



- eau: 1,5 l au moins, essayer les bouteilles 1/2 litre
- L'eau qui au goût vous plait
- Evitez les sodas, les boissons sucrées

Des repères sur les niveaux d'apports énergétiques nécessaires des adolescents coureurs pour couvrir les besoins énergétiques liés à la croissance et les dépenses supplémentaires liées à la pratique sportive existent :

On estime en moyenne qu'ils sont de 45 kcal/kg de masse maigre/jour soit environ de 2500 à 2800 Kcal pour les filles et 3100 à 3600 Kcal (en prenant une dépense liée à l'activité sportive de 600 Kcal pour les filles et 750 Kcal pour les garçons évidemment à adapter en fonction du volume et de la nature de l'entraînement). La proportion de chaque nutriment doit se répartir en 6-10 g/kg/jour de glucides (favorisant les fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses) ; 1,2 à 2 g/kg/jour de protéines (favorisant les viandes maigres, volaille, poissons, œuf, lait, yaourts) ; 1 à 2 g/kg/jour de lipides (favorisant les graisses végétales olives, avocats, graines et noix). La consommation post-exercice d'une collation mixant un apport en hydrate de carbone et protéines (0,3g/kg) participe à une bonne récupération du travail musculaire et à la croissance.

Besoins en vitamines et oligo éléments

Les vitamines anti- oxydantes : C,E,A
Le zinc, le sélénium, le cuivre

Où les trouver?
Pas à la pharmacie

mais

dans les fruits 3, 4 par jour
les légumes, les noix,
les huiles
La viande, le germe de blé



Des repères sur les niveaux d'apports énergétiques nécessaires des adolescents coureurs pour couvrir les besoins énergétiques liés à la croissance et les dépenses supplémentaires liées à la pratique sportive existent :

On estime en moyenne qu'ils sont de 45 kcal/kg de masse maigre/jour soit environ de 2500 à 2800 Kcal pour les filles et 3100 à 3600 Kcal (en prenant une dépense liée à l'activité sportive de 600 Kcal pour les filles et 750 Kcal pour les garçons évidemment à adapter en fonction du volume et de la nature de l'entraînement). La proportion de chaque nutriment doit se répartir en 6-10 g/kg/jour de glucides (favorisant les fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses) ; 1,2 à 2 g/kg/jour de protéines (favorisant les viandes maigres, volaille, poissons, œuf, lait, yaourts) ; 1 à 2 g/kg/jour de lipides (favorisant les graisses végétales olives, avocats, graines et noix). La consommation post-exercice d'une collation mixant un apport en hydrate de carbone et protéines (0,3g/kg) participe à une bonne récupération du travail musculaire et à la croissance.

Petit déjeuner : indispensable

- Pour ne pas rester trop longtemps à jeun
- Lait, yaourt, fromage blanc
- Pain, biscotte, brioche, céréales
- Pas de règle :
 - « ce qui passe »
- Beurre, confiture, miel

Des repères sur les niveaux d'apports énergétiques nécessaires des adolescents coureurs pour couvrir les besoins énergétiques liés à la croissance et les dépenses supplémentaires liées à la pratique sportive existent :

On estime en moyenne qu'ils sont de 45 kcal/kg de masse maigre/jour soit environ de 2500 à 2800 Kcal pour les filles et 3100 à 3600 Kcal (en prenant une dépense liée à l'activité sportive de 600 Kcal pour les filles et 750 Kcal pour les garçons évidemment à adapter en fonction du volume et de la nature de l'entraînement). La proportion de chaque nutriment doit se répartir en 6-10 g/kg/jour de glucides (favorisant les fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses) ; 1,2 à 2 g/kg/jour de protéines (favorisant les viandes maigres, volaille, poissons, œuf, lait, yaourts) ; 1 à 2 g/kg/jour de lipides (favorisant les graisses végétales olives, avocats, graines et noix). La consommation post-exercice d'une collation mixant un apport en hydrate de carbone et protéines (0,3g/kg) participe à une bonne récupération du travail musculaire et à la croissance.

Gôuter : important pour les jeunes

- **Digeste c'est à dire**
peu gras
éviter nutella®, croissant
- **Yaourt, yop, fromage blanc, fromage : babybel, vache qui rit,**
- **Pain**
- **Barre de céréales, biscuits, pain d'épices**
- **Banane, pomme, compote**
- **Jus de fruits**

Des repères sur les niveaux d'apports énergétiques nécessaires des adolescents coureurs pour couvrir les besoins énergétiques liés à la croissance et les dépenses supplémentaires liées à la pratique sportive existent :

On estime en moyenne qu'ils sont de 45 kcal/kg de masse maigre/jour soit environ de 2500 à 2800 Kcal pour les filles et 3100 à 3600 Kcal (en prenant une dépense liée à l'activité sportive de 600 Kcal pour les filles et 750 Kcal pour les garçons évidemment à adapter en fonction du volume et de la nature de l'entraînement). La proportion de chaque nutriment doit se répartir en 6-10 g/kg/jour de glucides (favorisant les fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses) ; 1,2 à 2 g/kg/jour de protéines (favorisant les viandes maigres, volaille, poissons, œuf, lait, yaourts) ; 1 à 2 g/kg/jour de lipides (favorisant les graisses végétales olives, avocats, graines et noix). La consommation post-exercice d'une collation mixant un apport en hydrate de carbone et protéines (0,3g/kg) participe à une bonne récupération du travail musculaire et à la croissance.



Attention aux excès !

- en protéines :

poudres de protéines vendues dans les salles de musculation ou dans les magasins de sport, leur utilisation comporte des risques pour la santé

- en vitamines :

attention aux comprimés de vitamines, préférer les vitamines contenues dans les aliments (fruits, légumes...)



Des repères sur les niveaux d'apports énergétiques nécessaires des adolescents coureurs pour couvrir les besoins énergétiques liés à la croissance et les dépenses supplémentaires liées à la pratique sportive existent :

On estime en moyenne qu'ils sont de 45 kcal/kg de masse maigre/jour soit environ de 2500 à 2800 Kcal pour les filles et 3100 à 3600 Kcal (en prenant une dépense liée à l'activité sportive de 600 Kcal pour les filles et 750 Kcal pour les garçons évidemment à adapter en fonction du volume et de la nature de l'entraînement). La proportion de chaque nutriment doit se répartir en 6-10 g/kg/jour de glucides (favorisant les fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses) ; 1,2 à 2 g/kg/jour de protéines (favorisant les viandes maigres, volaille, poissons, œuf, lait, yaourts) ; 1 à 2 g/kg/jour de lipides (favorisant les graisses végétales olives, avocats, graines et noix). La consommation post-exercice d'une collation mixant un apport en hydrate de carbone et protéines (0,3g/kg) participe à une bonne récupération du travail musculaire et à la croissance.

Voici mon message inspiré d'une phrase du Pr Maughan

- Je ne peux pas vous démontrer que bien manger suffit à améliorer vos performances
- Mais
- Je peux vous prouver qu'une alimentation inadaptée à votre sport conduira à une baisse de vos performances

DÉVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE

Le développement psychique est aussi une caractéristique importante de l'adolescence. L'hyperspécialisation précoce, la pression de l'entourage (famille, entraîneurs, club, pôle), l'inadéquation des demandes émotionnelles et comportementales induites par une pratique de haut niveau et le stade de maturité peuvent conduire à la frustration, la baisse de l'estime de soi, le burnout, la blessure, la dépression.

Le burnout qui est un état complexe de complication physique et psychique lié à une pratique trop importante d'une activité sportive aboutissant à une baisse des performances physiques et des troubles psychiques de type anxio-dépressif est parfois observé chez des jeunes sportifs.



Cette affection grave même si elle est réversible sur le moyen et le long termes semble favorisée par une spécialisation précoce de la pratique sportive :

Cet état peut se déclencher quand l'équilibre entre motivation, perfectionnisme et stratégie d'adaptation est rompue,

La pratique trop intensive est associée à l'adoption de stratégies psychologiques d'évitements en impliquant le déni et le désengagement comportemental source d'anxiété.

Le perfectionnisme qui se retrouve chez le coureur semble être associé à une plus grande prévalence de troubles psychopathologiques tels que les troubles anxieux, les troubles obsessionnels-compulsifs, les troubles des comportements alimentaires et le burnout

A woman in a blue tank top and pink skirt is running on a paved path along a river. In the background, there is a town with a bridge and a castle. The image is part of a news article header.

MENU

l'édition du soir | RUNNING

Mardi 9 avril 2024

LE SPORT

Trop de footing tue le footing ! Le burn-out touche aussi les coureurs amateurs, comment l'éviter ?

Par Gabriel PONDARD.

RÉCUPÉRATION

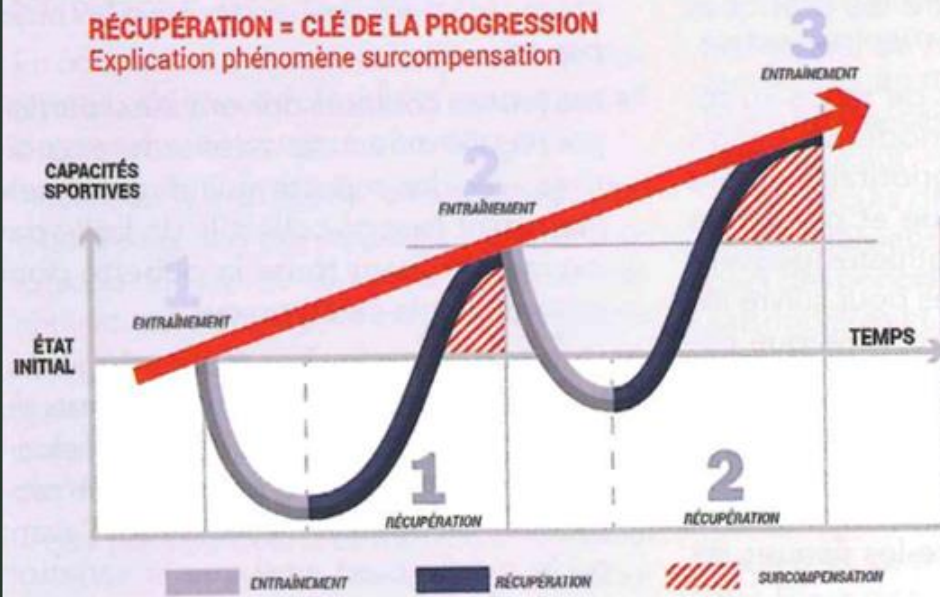
La fatigue est définie comme l'impossibilité d'accomplir une tâche récemment réalisable. Le stress, la charge d'entraînement, la nutrition, l'hydratation et la qualité de sommeil influence la fatigue.

Les personnes en dettes de sommeil (aiguës ou chroniques) ont un risque augmenté de maladie, de blessures traumatiques et de développer des maladies chroniques.



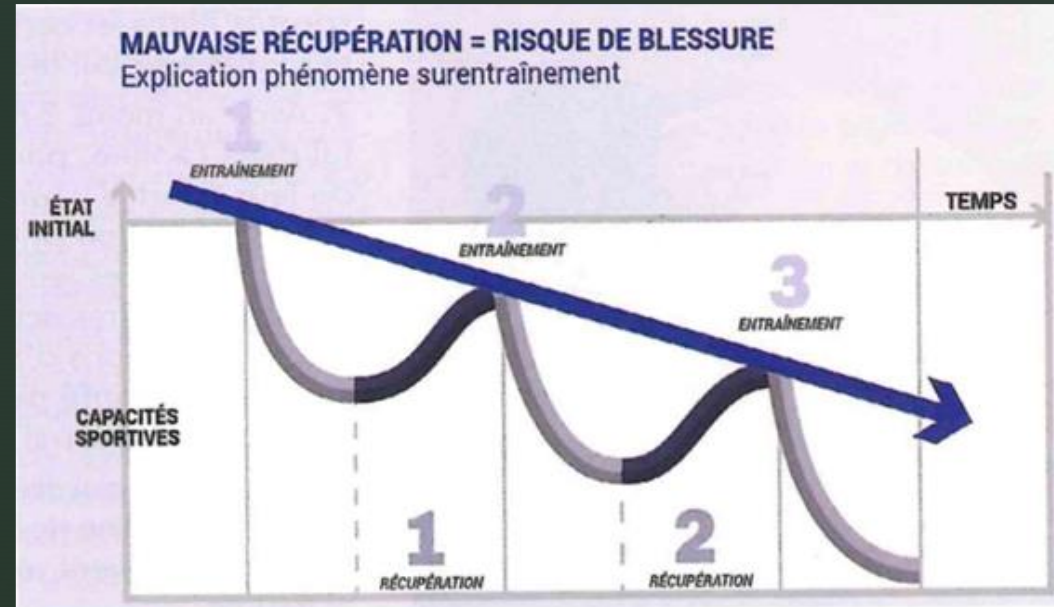
RÉCUPÉRATION = CLÉ DE LA PROGRESSION

Explication phénomène surcompensation



MAUVAISE RÉCUPÉRATION = RISQUE DE BLESSURE

Explication phénomène surentraînement



Certaines études donnent des repères sur le volume horaire de pratique sportive :

→ Le nombre d'heures hebdomadaires de pratique sportive ne doit pas excéder l'âge de l'athlète.

→ Ne pas dépasser 16 h par semaine.



→ Durant la dizaine d'années de pratique sportive depuis l'enfance jusqu'à la pratique en Séniors, les meilleures chances de pratiquer à un haut niveau de performance à l'âge adulte pourraient nécessiter 10 000 heures de sport dont seulement 3000 heures consacrées à la spécialité athlétique finale.



LA "THÉORIE DES 10 000 HEURES"

Le docteur Ericsson a suivi pendant plus de vingt ans des joueurs d'échecs et a observé que 10 000 heures de pratique délibérée avaient été nécessaires pour parvenir au statut d'expert. Une autre étude a montré la même chose avec des violonistes.

David Epstein, Le Gène du sport, Talent sport, 2014.

Sébastien Ratel
va nuancer ces études...



33 % en Spécialisation

- Quelques facteurs liés à l'entraînement ont été identifiés comme facteurs de **blessures** des jeunes coureurs avec plus ou moins de significativité :

→ Un kilométrage hebdomadaire supérieur à environ 30 km serait un facteur associé aux blessures dans une population de garçons âgés de 13 à 18 ans, observations non retrouvées chez les filles.

→ Une cadence de foulée basse serait associée à un risque de blessure aux tibias.

→ Durant une saison de cross et pour une population lycéenne sont associés à un risque de blessure :

- Une non-alternance quotidienne de haut et bas volumes de course.
- Avoir couru moins de 8 semaines durant la préparation estivale avant le début de la saison.
- Courir plus de 33 % du volume total d'entraînement en côte.
- Courir sur terrains irréguliers pendant la saison estivale.



- Quelques facteurs liés à l'entraînement ont été identifiés comme facteurs de **blessures** des jeunes coureurs avec plus ou moins de significativité :

→ Les coureurs lycéens ayant pratiqué du basket avant leur pratique d'athlétisme avait une réduction du risque de fracture de fatigue de 81 %.

→ Les coureuses lycéennes ayant pratiqué la gymnastique ou la danse avant l'athlétisme avait un risque multiplié par 3 de fracture de fatigue.

→ Le cumul de pratiques sportives dont la course augmente le risque de blessure osseuse chez les filles.



- Quelques facteurs liés à l'entraînement ont été identifiés comme facteurs de **blessures** des jeunes coureurs avec plus ou moins de significativité :

→ La mise en place d'une planification d'entraînement par cycles en incluant des périodes de repos hebdomadaires, par saison et sur l'année, des quantifications et limitations du nombre de mouvements répétés, réduit la survenue de blessures liées aux sports.

→ La participation toute l'année aux compétitions à travers la participation aux 3 "saisons" (cross, salle et saison estivale) semble être un facteur péjoratif car ne permettant pas d'introduire des périodes suffisantes de repos et récupération.



- Quelques facteurs liés à l'entraînement ont été identifiés comme facteurs de **blessures** des jeunes coureurs avec plus ou moins de significativité :

Quelques éléments dans la littérature scientifique concernant de jeunes athlètes aux États-Unis engagés dans la préparation physique et mentale à un marathon dans le cadre d'un entraînement supervisé semblent montrer que le risque de blessure reste faible. Ces éléments viennent questionner l'âge d'accession à la pratique des grandes distances.





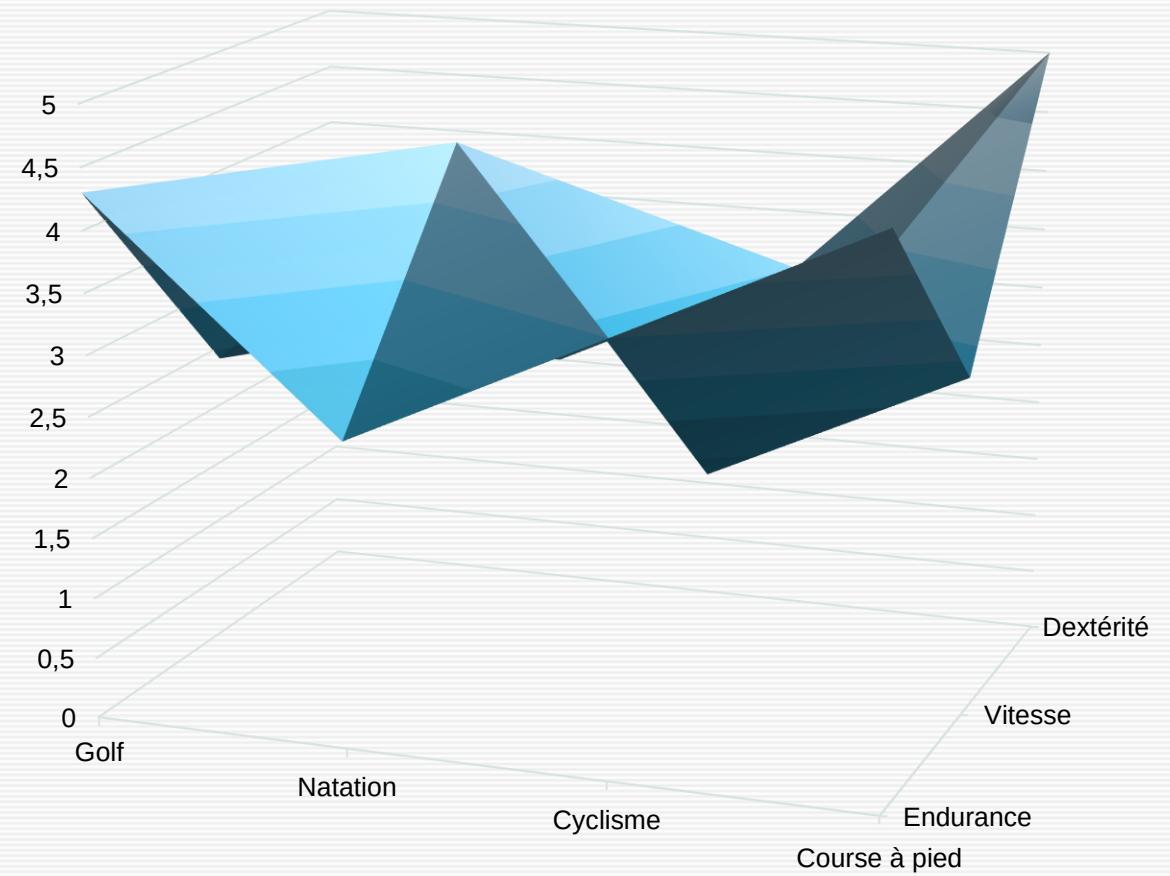




Pour aller plus loin : le « Bio banding »



Plan d'exercices



Merci

xyz@example.com

